Rathjen の崩壊関数と順序数記法系 T^{+}

弱コンパクト基数の列 $K_1 < K_2 < \cdots$ を頂上とする加法版の構成と順序の正しさ

概要

本稿は，M. Rathjen の論文 “Proof theory of reflection” (Annals of Pure and Applied Logic **68** (1994), 181–224) の第 4 節・第 5 節で導入される崩壊関数 Ξ, Ψ と順序数記法系 $T(K)$ の**加法版** T^+ を，集合論の言葉で自己完結的に解説するものである。

論文では単一の弱コンパクト基数 K を用いて崩壊関数が定義される。本稿ではこれを，弱コンパクト基数の狭義増加列 $K_1 < K_2 < \cdots$ に置き換える。典型的な想定は，K_n を n 番目の弱コンパクト基数とすることである ($\Lambda = \sup_n K_n$ とおく)。証明で実際に用いるのは，各 K_n が非可算正則基数で正則基数の極限であること（弱コンパクト性から従う）と，「M^α が K_n で定常である」という形の**定常性仮定** (S) (各 K_n が弱コンパクト基数のとき，論文の定理 4.12 の列版にあたる) だけであり，本稿は (S) を仮定した条件付き定理として，記法系 T^+ の項の順序 $\prec$ が順序数の大小と一致すること (定理 12.7) と，標準形の項の上の順序 $\prec$ が整礎であること (定理 12.10) を証明する。

第 1 章で背景と全体像を述べる。第 2 章で順序数と基数に関する準備 (極限・閉包・数え上げ，共終数と正則基数，Cantor 標準形など) をまとめる。第 3 章で基数の列 K_n と Ω を，第 4 章で閉非有界集合と定常集合を導入する。第 5 章で崩壊関数 $C(\alpha,\beta), M^\alpha, \Xi_m(\alpha), \Psi^\xi_\pi(\alpha)$ を同時再帰により定義し，定常性仮定 (S) を述べる。第 6 章–第 10 章でその基本性質 (濃度評価，生成子の値の分解，表示の一意性，比較補題，定常性と M の所属) を示す。第 11 章で記法系 T^+ の項，値，標準形，項の順序 $\prec$，所属判定 $\in_C$ を定義し，第 12 章で値の基本性質と主定理 (順序の正しさと整礎性) を証明する。第 13 章で論文の定理との対応をまとめる。付録として記号表を収める。

目次

第 1 章　序論 1
1.1　背景 . . . 1
1.2　加法版 T^+ の設定 . . . 1
1.3　本稿の主結果 . . . 2
1.4　本稿の構成 . . . 2

第 2 章　順序数と基数の準備 3
2.1　順序数 . . . 3
2.2　極限，閉包，数え上げ . . . 3
2.3　共終数と正則基数 . . . 4
2.4　主順序数と Cantor 標準形 . . . 5

第 3 章　基数の列 K_n と Ω 7
3.1　基数の列 . . . 7
3.2　Ω . . . 8

第 4 章　閉非有界集合と定常集合 9
4.1　定義 . . . 9
4.2　ω 列の上限 . . . 9
4.3　club の共通部分 . . . 9
4.4　club の例と定常集合の性質 . . . 10

第 5 章　崩壊関数の定義 11
5.1　正則基数のクラス Reg と $K(\pi)$ . . . 11
5.2　同時再帰による定義 . . . 11
5.3　C の閉包性 . . . 12
5.4　Ψ と Ξ の基本性質 . . . 12
5.5　単調性と連続性 . . . 13
5.6　定常性仮定 (S) . . . 13

第 6 章　$C(\alpha,\beta)$ の濃度と Ψ,Ξ の評価 15
6.1　小さい集合の有界性 . . . 15
6.2　$C(\alpha,\beta)$ の濃度評価 . . . 15
6.3　区間の club 性 . . . 15
6.4　Ψ の上界 (命題 4.16 前半) . . . 16
6.5　Ξ の評価 . . . 16

第 7 章　生成子の値と分解 17
7.1　生成子の値は主順序数 . . . 17
7.2　標準形との整合 (補題 4.18 (i) の加法版) . . . 17
7.3　生成子の表示 . . . 18
7.4　分解定理 . . . 18

第 8 章　表示の一意性と Ψ どうしの比較 19
8.1　Ω の不動点 (補題 4.19) . . . 19
8.2　Ψ の所属 . . . 19
8.3　生成子の値の相違 (命題 4.17) . . . 20
8.4　表示の一意性 . . . 22
8.5　Ψ どうしの比較 (命題 4.20) . . . 22

第 9 章　Ξ と Ψ の比較 24
9.1　本物の Ξ とその仕様 . . . 24
9.2　Ξ の比較 (補題 4.14) . . . 24
9.3　Ψ と Ξ の比較 (命題 4.21) . . . 25
9.4　本物の Ξ と標準形 . . . 25

第 10 章　定常性と M^α の所属 26
10.1　club の極限点 . . . 26
10.2　階の計算 . . . 26
10.3　定常性から所属へ (補題 4.11 (vi)(vii)) . . . 26
10.4　Ψ の非定常性 (命題 4.16 後半) . . . 27

第 11 章　記法系 T^+ 29
11.1　項 . . . 29
11.2　値 . . . 29
11.3　和の分解・主項・後続項 . . . 30
11.4　階と補助的な分類 . . . 30
11.5　項の順序 . . . 30
11.6　C への所属判定 . . . 31
11.7　標準形 . . . 32

第 12 章　値と順序の正しさ 34
12.1　意味論的標準形 . . . 34
12.2　値の不変条件 . . . 34
12.3　比較と所属の正しさ . . . 35
12.4　標準形は意味論的標準形 . . . 37
12.5　主定理 . . . 38
12.6　証明の全体像 . . . 39

第 13 章　論文との対応と結び 40
13.1　論文の結果との対応 . . . 40
13.2　定常性仮定 (S) について . . . 41
13.3　結び . . . 41

付録 A　記号表 42

参考文献 44

第 1 章

序論

1.1 背景

証明論的順序数解析では，理論のもつ反映の原理を「崩壊関数」によって順序数の言葉に写し，理論の証明論的順序数を決定する。M. Rathjen は論文 [1] において，弱コンパクト基数 K を用いた崩壊関数の階層 Ξ, Ψ と，それに基づく順序数記法系 $T(K)$ を導入し，いくつかの反映原理を伴う体系の証明論的順序数を決定した。本稿は，その第 4 節・第 5 節で展開される崩壊関数と記法系の理論のうち，**加法版**とよぶ簡略化された版 T^+ を，集合論の通常の記法のもとで自己完結的に解説するものである。

本稿の内容は，順序数の一般的な準備 (第 2 章)，基数の列 K_n と Ω の設定 (第 3 章)，閉非有界集合と定常集合 (第 4 章)，崩壊関数 C, M, Ξ, Ψ の定義 (第 5 章)，その基本性質 (第 6 章–第 10 章)，記法系 T^+ の定義と順序の正しさ (第 11 章・第 12 章) からなる。最後に第 13 章で論文の該当箇所との対応をまとめる。

1.2 加法版 T^+ の設定

論文 [1] の記法系 $T(K)$ と比べて，本稿で扱う加法版 T^+ は次の 3 点で異なる。

1. **Veblen 関数列 φ を用いない。**崩壊関数の閉包条件は加法 $+$ のみで記述し，項の構成子として定数 $\overline{1}$ を加える。したがって T^+ の項は $\overline{0}, \overline{1}, \overline{K}_n$ と，和 $\overline{+}$，$\overline{\Omega}, \overline{\Xi}, \overline{\Psi}$ からなる（項の構成子は上線を付けて書く。第 11 章を参照)。
2. **崩壊関数の上界を単一の弱コンパクト基数 K ではなく，弱コンパクト基数の狭義増加列 $K_1 < K_2 < \cdots$ で与える。**典型的な想定は K_n を n 番目の弱コンパクト基数とすることであり，ここで $\Lambda = \sup_n K_n$ とおく。論文では，すべての $\alpha < K^+$ に対して M^α が K で定常であることが弱コンパクト性から従う (定理 4.12。ここで K^+ は，すべての $\xi, \eta < K^+$ に対し $\varphi\xi\eta < K^+$ となる最小の順序数，すなわち K の Veblen 閉包点であり，第 3 章で定める $K_n^+ = \Omega_{K_n+1}$ とは別の記号である)。本稿では，α を $C(\alpha, K_n)$ に属する Ω_{K_n+1} 未満の順序数に限った列版を**定常性仮定** (S) として明示的に仮定し，それ以外の議論を K_n 列のもとで展開する (第 5 章の (S) を参照)。
3. **崩壊関数の値域から K_n 自身を除く。**すなわち Reg は K_n を含まないものとする。これは M^α が K_n で定常となる状況を扱う際の技術的な選択であり，第 9 章の比較補題の証明で本質的に用いられる。

項の値 $v(t)$ は，$\overline{0}$ を 0 に，$\overline{1}$ を 1 に，$\overline{K}_n$ を K_n に，和 $\overline{+}$ を順序数の和に，$\overline{\Omega}_s, \overline{\Xi}_n(s), \overline{\Psi}_\pi^\xi(s)$ をそれぞれ $\Omega_{v(s)}, \Xi_n(v(s)), \Psi_{v(\pi)}^{v(\xi)}(v(s))$ に写すことにより定まる。値付けの像は Λ 未満の順序数の一部である。

1.3　本稿の主結果

記法系の目的は，順序数を有限の構文対象 (項) で表示し，その上の計算可能な順序 $\prec$ が順序数の大小と一致するようにすることである。本稿の主結果は次の 2 つである (正確な形と証明は第 12 章)。

定理 1.1 (順序の正しさ)**.** 定常性仮定 *(S)* のもとで，標準形の項 s, t に対して

$$s \prec t \iff v(s) < v(t)$$

が成り立つ。

系 1.2 (整礎性)**.** 定常性仮定 *(S)* のもとで，標準形の項の上の順序 $\prec$ は整礎である。また v は標準形の項の上で単射であり，標準形の項のなす順序構造は v によって順序数の整列順序に埋め込まれる。

これらの結果は，仮定 (S) を満たす列 K_n のもとでの条件付き定理である。とくに整礎性と単射性は (S) を仮定してはじめて得られるものであり，(S) を仮定せずに整礎性を導く方法は本稿では与えない。論文では，単一の弱コンパクト基数 K について定理 4.12 としてこの形の定常性が示される。本稿は，各 K_n が弱コンパクト基数である場合の列版にあたる主張を (S) として切り出し，残りの組合せ的な議論を完結させるところに力点を置く。

1.4　本稿の構成

第 2 章で順序数と基数の準備をまとめる。第 3 章で基数の列 K_n と，正則基数の数え上げ Ω を導入する。第 4 章で閉非有界集合と定常集合を定義する。第 5 章で崩壊関数 $C(\alpha, \beta), M^\alpha, \Xi_m(\alpha), \Psi_\pi^\xi(\alpha)$ を同時再帰により定義し，定常性仮定 (S) を述べる。第 6 章で C の濃度評価と Ψ の上界，第 7 章で生成子の値と分解定理，第 8 章で表示の一意性と Ψ どうしの比較，第 9 章で Ξ を含む比較補題，第 10 章で定常性と M の所属関係を扱う。第 11 章で記法系 T^+ の項，値，標準形，項の順序 $\prec$，所属判定 $\in_C$ を定義し，第 12 章で値の基本性質と主定理を証明する。第 13 章で論文の定理との対応を述べる。付録に記号表を置く。

第 2 章

順序数と基数の準備

本稿を通じて，順序数はフォン・ノイマンの意味で扱う。すなわち，$\in$ によって整列順序づけられた推移的集合を順序数とよび，順序数の全体 (クラス) を Ord と書く。本章では，後に用いる標準的な事実をまとめる。証明は典型的なものなので，大部分は省略する。

2.1 順序数

任意の整列順序づけられた集合はただひとつの順序数に順序同型である (その順序数を**順序型**とよぶ)。順序数のクラス Ord について，次が成り立つ。

1. $\in$ は Ord 上の整礎な狭義全順序である。
2. 三分律：任意の順序数 α, β について $\alpha \in \beta$，$\alpha = \beta$，$\beta \in \alpha$ のちょうど 1 つが成り立つ。以下では $\alpha \in \beta$ を $\alpha < \beta$ と書く。
3. 後続：任意の順序数 α に対して，$\alpha \cup \{\alpha\}$ は順序数であり，これを $\alpha + 1$ と書く。$\alpha < \beta$ ならば $\alpha + 1 \leq \beta$ である。
4. 上限：順序数の空でない集合 X に対して $\bigcup X$ は順序数であり，これは X の上限 $\sup X$ に一致する。とくに順序数の空でないクラスは最小元をもつ。

後続順序数でも 0 でもない順序数を**極限順序数**とよぶ。ω は最小の極限順序数である。順序数の加法 $+$ は通常通り $\alpha + 0 = \alpha$，$\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$，$\alpha + \lambda = \sup_{\gamma < \lambda}(\alpha + \gamma)$ (λ 極限) により定める。加法は結合法則を満たし，次が成り立つ。

補題 2.1. 任意の順序数 α, β, γ について次が成り立つ。

1. $\beta < \gamma \implies \alpha + \beta < \alpha + \gamma$ （したがって $\beta \leq \gamma \implies \alpha + \beta \leq \alpha + \gamma$)。
2. $\beta + \gamma = \beta + \gamma' \implies \gamma = \gamma'$ （左消約性)。
3. $\beta \leq \alpha + \beta$。
4. $\alpha > 0$ ならば $\alpha + \beta \geq \alpha$ であり，$\beta > 0$ ならば $\alpha + \beta > \alpha$。

証明. 加法の定義に関する帰納法による。標準的である。 □

2.2 極限，閉包，数え上げ

定義 2.2. X を順序数のクラス，ρ を順序数とする。

1. ρ が X の**極限点**であるとは，$\rho > 0$ であって，X の元が ρ において共終であること，すなわち $\rho = \sup(X \cap \rho)$ となることをいう。極限点は極限順序数である。

2. X が ρ で**閉**であるとは $(\rho > 0)$，X の極限点 $\gamma < \rho$ がすべて X に属することをいう。

定義 2.3. X を順序数の空でないクラスとする。狭義増加な写像 $f : \mathrm{Ord} \to X$ で値域が X に等しいものを X の**数え上げ**とよぶ。

補題 2.4. X を順序数の空でないクラスとする。

1. X の数え上げ f が存在するための必要十分条件は，X が非有界であること（すなわち $\sup X = \mathrm{Ord}$ となること）である。このとき f は一意であり，狭義増加である。
2. f を X の数え上げとする。X が極限点で閉じているならば（X の極限点はすべて X に属するとする），f は連続である。すなわち極限順序数 λ に対して $f(\lambda) = \sup_{\xi<\lambda} f(\xi)$。とくに，閉じていて非有界なクラスは連続な数え上げをもつ。
3. f を X の数え上げとし，$x \in X$ が $f(x) = x$ を満たすとき，x を f の不動点とよぶ。X の主な例 *(第 3 章の Ω)* では不動点全体は非有界である。

証明. (1) 必要条件：f が狭義増加ならば超限帰納法により $f(\xi) \geq \xi$ がすべての ξ で成り立つので，値域 X は非有界である。十分条件：X が非有界ならば，超限再帰

$$f(\alpha) := \text{すべての } \beta < \alpha \text{ に対する } f(\beta) \text{ より大きい } X \text{ の最小元}$$

によって $f : \mathrm{Ord} \to X$ が定まる（X の非有界性が最小元の存在を与える）。f は狭義増加であり，各 $x \in X$ に対し，x 未満の X の元のなす集合の順序型を α とすると，帰納法により $f(\alpha) = x$ となるので値域は X に一致する。構成より f は一意である。(2) λ を極限順序数とし，$s := \sup_{\xi<\lambda} f(\xi)$ とおく。X の元の像は s の下で共終だから，s は X の極限点である（定義 2.2）。X が極限点で閉じていることから $s \in X$ で，f は全射だから $s = f(\eta)$ なる η がただ一つ存在する。もし $s < f(\lambda)$ ならば $\eta < \lambda$ であるが，任意の $\xi < \lambda$ について $f(\xi) < s = f(\eta)$ より $\xi < \eta$ となり，$\eta \geq \lambda$ となって矛盾する。よって $f(\lambda) = s$。(3) 応用のたびに確かめる。 □

2.3　共終数と正則基数

定義 2.5. κ を正の順序数とする。κ の**共終数** $\mathrm{cf}\,\kappa$ を κ に共終な順序数の順序型の最小値として定める。$\mathrm{cf}\,\kappa = \kappa$ のとき κ を**正則**とよぶ。ω より大きい正則順序数を**非可算正則基数**とよび，

$$R = \{\kappa : \kappa \text{ は非可算正則基数 }\}$$

とおく。

補題 2.6. 次が成り立つ。

1. κ が正則ならば κ は基数である。とくに非可算正則基数は基数である。
2. κ を正則な順序数とする。順序数の族 $(x_\xi)_{\xi<\gamma}$（$\gamma < \kappa$）について $x_\xi < \kappa$ がすべての $\xi < \gamma$ で成り立つならば $\sup_{\xi<\gamma} x_\xi < \kappa$ である。とくに，写像 $f : \gamma \to \kappa$（$\gamma < \kappa$）の値域は κ で有界である。
3. 非可算正則基数は極限順序数であり，主順序数である。さらに κ が正則ならば，$\beta, \gamma < \kappa$ に対して $\beta + \gamma < \kappa$ が成り立つ。

証明. (1) 正則性は濃度の意味での最小性を与える。(2) 正則性の定義から直ちに従う。 □

補題 2.7. κ を非可算正則基数とし，$(A_n)_{n<\omega}$ を κ 未満の濃度をもつ集合の可算列とする。このとき $\bigcup_{n<\omega} A_n$ の濃度は κ 未満である。また A, B の濃度が κ 未満ならば $A \cup B$ および $A \times B$ の濃度も κ 未満である。

証明. まず，κ 未満の基数の可算列 $(\lambda_n)_{n<\omega}$ について $\sum_n \lambda_n < \kappa$ を示す。基数の和の定義と補題 2.6 (3) より，どの有限和 $\lambda_{n_1} + \cdots + \lambda_{n_k}$ も κ 未満であり，可算個の κ 未満の順序数の上限は κ 未満である（補題 2.6 (2)）。よって $\sum_n \lambda_n < \kappa$。

$\lambda_n := |A_n|$ とおくと，直和 $\bigsqcup_n A_n$ から $\bigcup_n A_n$ への全射が存在するので $|\bigcup_n A_n| \le \sum_n \lambda_n < \kappa$。また，基数 $\lambda, \mu < \kappa$ について $\lambda + \mu < \kappa$ かつ $\lambda \cdot \mu < \kappa$ である（無限基数ではいずれも $\max(\lambda, \mu)$ に等しく，有限基数が混じる場合も $\omega < \kappa$ より従う）。よって $|A \cup B| \le |A| + |B| < \kappa$ かつ $|A \times B| = |A| \cdot |B| < \kappa$。 □

2.4　主順序数と Cantor 標準形

定義 2.8. 順序数 p が**主順序数**であるとは，$p \neq 0$ であり，かつ任意の $\beta, \gamma < p$ に対して $\beta + \gamma < p$ となることをいう。すなわち 0 でなく，p が加法の意味で閉じていることである (0 は主順序数に含めない)。

主順序数は 1 と ω^β（β は任意の順序数）の形の順序数に限る（ω^β は加法について閉じている）。とくに ω, ω^ω などは主順序数である。

補題 2.9. p を主順序数とする。

1. $\beta < p \implies \beta + p = p$。
2. $x + y = p \implies (x = p \text{ かつ } y = 0) \text{ または } y = p$。

証明. (1) $\beta < p$ ならば $\beta + \xi \le p$ が $\xi \le p$ に関する帰納法で従う。(2) $y \le x + y = p$ である (補題 2.1 (3))。$y = p$ ならばよい。$y < p$ のとき，$x < p$ ならば主順序数の定義より $x + y < p$ となって $x + y = p$ に反するから $x = p$ であり，このとき $y > 0$ ならば $p + y > p$ (補題 2.1 (4)) となって $x + y = p$ に反するので $y = 0$ である。 □

定理 2.10 (Cantor 標準形)**.** 任意の順序数 α に対して，主順序数の広義減少列 $p_1 \ge p_2 \ge \cdots \ge p_n$（$p_i > 0$）が存在して

$$\alpha = p_1 + p_2 + \cdots + p_n$$

と表せる。このような表示のうち項数 n が最小のものは一意である。これを α の（加法の）標準形とよび，$\mathrm{NF}(\alpha) = p_1, \ldots, p_n$ のように書く。

証明. α を主順序数 ω^β の形に分解する標準的な議論による。一意性は補題 2.9 から従う。 □

標準形の項の並びについて，次の比較補題が成り立つ。

補題 2.11 (和の辞書式比較)**.** $p_1 \ge \cdots \ge p_m$ と $q_1 \ge \cdots \ge q_n$ を主順序数の広義減少列（空列も許す）とする。このとき

$$\sum_{i=1}^{m} p_i < \sum_{j=1}^{n} q_j$$

が成り立つための必要十分条件は，列 $(p_1, \ldots, p_m)$ が列 $(q_1, \ldots, q_n)$ より真に辞書式順序で小さいことである。ここで辞書式順序は，共通の始切片の後の最初の元を比較し，一方が他方の真の始切片ならば短い方を小さいものとする。

証明. 標準形の定義と補題 2.9 から従う。 □

注意 2.12. 和の末尾についても次が成り立つ。$p_1 \ge \cdots \ge p_n$ を標準形の列とし，q を主順序数で $q \le p_n$ とすると

$$(p_1 + \cdots + p_n) + q = p_1 + \cdots + p_n + q$$

であり，右辺は再び標準形である。とくに値のレベルでは，標準形の列の連接が和の標準形に対応する。

第 3 章

基数の列 K_n と Ω

本章では，崩壊関数の「頂上」として使われる基数の列 $K_1 < K_2 < \cdots$ と，非可算基数を数え上げる関数 Ω を導入する。列 (K_n) の意図は弱コンパクト基数の狭義増加列であり，典型的な想定は K_n を n 番目の弱コンパクト基数とすることである。ただし本稿の証明で実際に用いるのは，各 K_n が非可算正則基数で正則基数の極限であること（弱コンパクト性から従う）と，第 5 章の定常性仮定 (S) のみである。形式的には，次の性質を K_n 列の仮定として採用する。以下，本章の設定を本稿全体で固定する。

3.1 基数の列

定義 3.1 (基数の列)**.** 順序数の列 $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$ であって，次の条件を満たすものを固定する。

1. $n \geq 1$ について $K_n \in R$，すなわち K_n は非可算正則基数である。
2. $K_0 = 0$ であり，列は狭義増加である：$K_n < K_{n+1}$。
3. 各 $n \geq 1$ について，K_n は正則基数の極限である。すなわち $\alpha < K_n$ ならば $\alpha < \kappa < K_n$ なる $\kappa \in R$ が存在する。

このとき

$$\Lambda := \sup_{n<\omega} K_n$$

とおく。

条件 (3) は，各 K_n が（非可算正則基数の意味で）弱到達不能であることを述べている。K_n が弱コンパクト基数（たとえば n 番目の弱コンパクト基数）であれば，条件 (1)(2)(3) はすべて満たされる。列 (K_n) は本稿全体で固定されたものとして扱う。

補題 3.2 (K_n の基本性質)**.** 次が成り立つ。

1. $1 \leq n$ ならば $K_n \in R$。とくに $\omega < K_n$。
2. 列は狭義増加であり，単射である。また $K_n < \Lambda$。
3. $\lambda < \Lambda \iff \exists n \in \mathbb{N},\ \lambda < K_n$。すなわち Λ 未満の順序数はどれかの K_n で抑えられる。
4. $n \geq 1$ のとき，K_n 未満の順序数 α は K_n 未満の正則基数で抑えられる。

証明. (1)，(2) は定義から直ちに従う。(3) は上限の定義による。(4) は定義 3.1 (3) そのものである。 □

3.2　Ω

定義 3.3 (CardSet, Ω)**.** *CardSet* を，0 と R の元からなるクラスを含み，極限点をとる操作で閉じた最小のクラスとする。すなわち

$$\text{CardSet}\ \xi \iff \xi = 0 \text{ または } \xi \in R \text{ または } \xi \text{ が } R \text{ の極限点である}$$

が成り立つような最小のクラスである（最後の条件は $\xi > 0$ であって，ξ 未満の R の元が ξ で非有界であることをいう)。CardSet の数え上げ（定義 2.3）を Ω と書き，

$$\Omega_\xi := \text{CardSet の第 } \xi \text{ 番目の元}$$

と定める。

すなわち $\Omega_0 = 0$，Ω_1 は最初の非可算基数，Ω_2 はその次の非可算基数，というように，0 と非可算正則基数とその閉包を昇順に並べたものである。

定理 3.4 (Ω の基本性質)**.** 次が成り立つ。

1. $\xi < \Lambda$ のとき Ω_ξ は定まり $\Omega_\xi < \Lambda$ である。より細かく，$\xi < K_n$ ならば $\Omega_\xi < K_n$ である（数え上げは Λ まで途切れない)。
2. $\Omega_0 = 0$。
3. $\xi \leq \Omega_\xi$。
4. Ω は狭義増加であり，$\Omega_\xi < \Omega_\eta \iff \xi < \eta$。
5. $1 \leq n$ のとき $\Omega_{K_n} = K_n$。すなわち各 K_n は Ω の不動点である。
6. $\xi + 1 < \Lambda$ ならば $\Omega_{\xi+1} \in R$。すなわち後続添字の Ω は非可算正則基数である。
7. 極限順序数 $l < \Lambda$ に対して $\Omega_l = \sup_{\eta<l} \Omega_\eta$ （Ω は極限で連続)。
8. $\Omega_\xi \in \text{CardSet}$ であり，*CardSet* は各 K_n で非有界である。

証明. CardSet が数え上げをもつこと (補題 2.4) と定義 3.1 から従う。(5) は，K_n が正則基数の極限であることから $\text{CardSet} \cap K_n$ が K_n で非有界となり，$K_n \in \text{CardSet}$ でもあることによる。(6) $\Omega_{\xi+1}$ は CardSet の元であり (定義 3.3)，$\Omega_{\xi+1} > \Omega_\xi \geq 0$ である。もし $\Omega_{\xi+1} \notin R$ ならば，CardSet の定義より $\Omega_{\xi+1}$ は R の極限点，すなわち R の元が $\Omega_{\xi+1}$ で共終である。よって $\Omega_\xi < \rho < \Omega_{\xi+1}$ なる $\rho \in R$ がとれる。$R \subseteq \text{CardSet}$ で，Ω は CardSet の数え上げだから $\rho = \Omega_\eta$ なる η が存在する。Ω の狭義増加性より $\eta < \xi + 1$，したがって $\eta \leq \xi$ であり，$\rho = \Omega_\eta \leq \Omega_\xi$ となって $\Omega_\xi < \rho$ に反する。よって $\Omega_{\xi+1} \in R$。 □

以後の章では，暗黙に定義 3.1 の設定を仮定して議論する。なお，$n \geq 1$ に対して K_n^+ と書くとき，

$$K_n^+ := \Omega_{K_n+1}$$

を意味するものとする。ここで添字は $K_n + 1$（K_n の後続順序数）であって K_{n+1} ではない。これは K_n の直後の非可算正則基数である（定理 3.4 (6) と (4) より $K_n < \Omega_{K_n+1}$)。

第 4 章

閉非有界集合と定常集合

崩壊関数の理論では，M^α が K_n で定常であることが本質的な役割を果たす。本章ではそのために必要な閉非有界集合 (club) と定常集合 (stationary) の概念を準備する。本章を通じて κ は非可算正則基数を表す。

4.1 定義

定義 4.1. κ 未満の順序数からなるクラス X について:

1. X が κ で**非有界**であるとは，$\eta < \kappa$ ならば $\eta < \xi < \kappa$ なる X の元 ξ が存在することである。
2. X が κ で**閉**であるとは，X の極限点 (定義 2.2) で κ 未満のものがすべて X に属することである。
3. X が κ で**閉非有界** ($club$) であるとは，X が κ で閉かつ非有界であることである。
4. S が κ で**定常**であるとは，κ で閉非有界な任意のクラス X に対して $X \cap S$ が空でないことである。

4.2 ω 列の上限

club の共通部分の構成の準備として，ω 列の上限を扱う。

補題 4.2. $s = (s(n))_{n<\omega}$ を狭義増加な順序数列とする。

1. 各 n について $s(n) < \sup_n s(n)$。
2. $x < \sup_n s(n)$ であるための必要十分条件は，ある n について $x < s(n)$ となることである。
3. R κ かつすべての n について $s(n) < \kappa$ ならば $\sup_n s(n) < \kappa$ である (正則基数は可算列の上限で閉じる)。
4. $\sup_n s(n)$ は s の像の極限点である。

証明. 上限の特徴づけと κ の正則性による。 □

4.3 club の共通部分

補題 4.3. X, Y を κ で非有界なクラスとし，$\eta < \kappa$ とする。このとき $\rho_0 = \eta$ から始まる狭義増加な ω 列 (ρ_n) と，各 n に対する X の元 x_n であって

$$\rho_n < x_n < \rho_{n+1} < \kappa, \qquad \rho_{n+1} \in Y$$

を満たすものが存在する。とくに $\rho = \sup_{n<\omega} \rho_n$ とおくと $\eta < \rho < \kappa$ であり，ρ は X と Y の共通の極限点である。

証明. $\rho_0 = \eta$ とおく。X が非有界だから，$\rho_n < x_n < \kappa$ なる X の元 x_n がとれ，Y が非有界だから $x_n < \rho_{n+1} < \kappa$ なる Y の元 ρ_{n+1} がとれる。以下これを繰り返して狭義増加な ω 列を作る。$\rho = \sup_n \rho_n$ は補題 4.2 (3) より κ 未満であり，(x_n) と $(\rho_{n+1})_{n<\omega}$ は狭義増加で上限 ρ をもつから，同じ補題 (4) より ρ は X の極限点かつ Y の極限点である。なお，ρ 自身が $X \cap Y$ に属すると結論するには X と Y の閉性が必要であり，それは定理 4.4 で用いる。 □

定理 4.4 (club の交わり)**.** R κ とし，X, Y が κ で閉非有界ならば，$X \cap Y$ も κ で閉非有界である。

証明. $\eta < \kappa$ とする。補題 4.3 より，κ 未満で η より大きい，X と Y の共通の極限点 ρ がとれる。X, Y は κ で閉だから $\rho \in X \cap Y$ であり，$X \cap Y$ の元が η より上にとれるので非有界である。閉性は，$X \cap Y$ の極限点が X の極限点でも Y の極限点でもあることから従う。 □

4.4　club の例と定常集合の性質

補題 4.5. 次が成り立つ。

1. $\eta < \kappa$ ならば $\{\xi : \eta < \xi < \kappa\}$ は κ で閉非有界である。
2. κ 未満の極限順序数のクラスは κ で閉非有界であり，したがって定常である。
3. 定常集合を含むクラスは定常である。
4. 定常集合は任意の *club* と交わる。とくに空でなく，非有界である。

証明. (1)，(2) は定義から直接確かめられる。(3)，(4) は定常性の定義による。 □

第 5 章

崩壊関数の定義

本章では，崩壊関数の本体

$$C(\alpha,\beta),\qquad M^{\alpha},\qquad \Xi_m(\alpha),\qquad \Psi_{\pi}^{\xi}(\alpha)$$

を定義する (論文 [1] の定義 4.8 の加法版)。これらの関数は α についての再帰で相互に定義される。本章の最後で，定常性仮定 (S) を述べる。

5.1 正則基数のクラス Reg と $K(\pi)$

定義 5.1. π が Reg に属するとは，π が Λ 未満の非可算正則基数であり，どの K_n とも等しくないことである。

$$\pi\in\mathrm{Reg}\iff \pi\in R\ \wedge\ \pi<\Lambda\ \wedge\ \forall n,\ \pi\neq K_n.$$

また π に対して

$$K(\pi):=\min\{K_n:\pi<K_n\}$$

とおく ($\pi<\Lambda$ ならば補題 3.2 (3) より最小値が存在する)。

論文の Reg は K 未満の非可算正則基数の全体であるが，本稿では K_n 自身を Reg から除く。この除外は，後の比較補題 (定理 9.5 など) の証明が「目標 π が $C(\beta,\Xi_m(\beta))\cap K$ に入れば $\Xi_m(\beta)$ 未満になる」という形の論法を使うために必要である。

5.2 同時再帰による定義

定義 5.2. すべての順序数 α に対して，$C(\alpha,\beta)$ (β は順序数)，M^{α} (順序数のクラス)，$\Xi_m(\alpha)$ ($m\in\mathbb{N}$)，$\Psi_{\pi}^{\xi}(\alpha)$ ($\xi\le\alpha$，$\pi\in\mathrm{Reg}$) を α についての再帰で同時に定める。段 α のデータは次の順に定まる。

(a) $C(\alpha,\beta)$**.** $C(\alpha,\beta)$ は，次の集合を含み，

- β 未満のすべての順序数，
- 定数 1 および各 K_m ($m\in\mathbb{N}$，$K_0=0$ を含む)，

次の操作で閉じた最小の順序数の集合とする。

(i) $(x,y)\mapsto x+y$ (加法)，
(ii) $x\mapsto\Omega_x$ ($x<\Lambda$)，
(iii) $x\mapsto\Xi_m(x)$ ($0<x<\alpha$，$m\in\mathbb{N}$)，
(iv) $(\xi,\pi,\delta)\mapsto\Psi_{\pi}^{\xi}(\delta)$ ($\xi\le\delta<\alpha$，$\pi\in\mathrm{Reg}$).

ただし (iii), (iv) に現れる $\Xi_m(x)$, $\Psi^{\xi}_{\pi}(\delta)$ は段 $x < \alpha$ で既に定まっている値を用いる。$C(\alpha,\beta)$ は, (i)–(iv) を有限回適用して得られる順序数全体とも一致する。

(b) M^{α}**.**

$$M^0 := \{\rho < \Lambda : \rho \text{ は極限順序数 }\}.$$

$\alpha > 0$ のとき, $\pi \in M^{\alpha}$ であるとは $\pi \in \mathrm{Reg}$ であって, 次の 3 条件を満たすことである。

1. $C(\alpha,\pi) \cap K(\pi) \subseteq \pi$,
2. $\alpha \in C(\alpha,\pi)$,
3. $C(\alpha,\pi) \cap \alpha$ の任意の元 ξ について, M^{ξ} は π で定常である。

(c) $\Xi_m(\alpha)$**.** $m \geq 1$ のとき

$$\Xi_m(\alpha) := \min\bigl(\{\pi \in M^{\alpha} : K_{m-1} < \pi < K_m\} \cup \{K_m\}\bigr).$$

$m = 0$ のときは $\Xi_0(\alpha) := 0$ と定める ($K_0 = 0$ であり, 上の集合は空で最小値は K_0 とみなせる)。

(d) $\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha)$**.** $\xi \leq \alpha$, $\pi \in \mathrm{Reg}$ のとき

$$\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) := \min\bigl(\{\rho \in M^{\xi} \cap \pi : C(\alpha,\rho) \cap \pi \subseteq \rho,\ \pi, \alpha \in C(\alpha,\rho)\} \cup \{\pi\}\bigr).$$

$\xi > \alpha$ のときは $\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) := \pi$ と定める。

再帰の順序について注意しておく。段 α より小さいすべての段が定まっているとき, (a) の操作 (iii)(iv) は α より小さい段のみを参照するので $C(\alpha,\beta)$ がすべての β について定まり, (b) は $C(\alpha,\cdot)$ と $\xi < \alpha$ の定常性のみを用いて M^{α} を定め, (c)(d) は M^{α} と $C(\alpha,\cdot)$ を用いて定まる。したがって定義 5.2 は α について矛盾なく再帰する。各 $C(\alpha,\beta)$ は可算個の段階の合併として得られる集合である。

5.3　C の閉包性

補題 5.3 (C の閉包性)**.** 次が成り立つ。

1. $x < \beta \implies x \in C(\alpha,\beta)$。
2. $0, 1, K_m \in C(\alpha,\beta)$ $(m \in \mathbb{N})$。
3. $x, y \in C(\alpha,\beta) \implies x + y \in C(\alpha,\beta)$。
4. $x < \Lambda$ かつ $x \in C(\alpha,\beta) \implies \Omega_x \in C(\alpha,\beta)$。
5. $0 < x < \alpha$ かつ $x \in C(\alpha,\beta) \implies \Xi_m(x) \in C(\alpha,\beta)$。
6. $\delta < \alpha$, $\xi \leq \delta$, $\pi \in \mathrm{Reg}$ かつ $\xi, \pi, \delta \in C(\alpha,\beta) \implies \Psi^{\xi}_{\pi}(\delta) \in C(\alpha,\beta)$。

証明. $C(\alpha,\beta)$ の定義 (有限回の操作の閉包) から直ちに従う。 □

5.4　Ψ と Ξ の基本性質

補題 5.4 (Ψ について)**.** $\xi \leq \alpha$, $\pi \in \mathrm{Reg}$ とする。

1. $\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) \leq \pi$。
2. $\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) < \pi$ のとき, $\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) \in M^{\xi} \cap \pi$ であり, 定義 *5.2 (d)* の条件を満たす最小の順序数である。
3. とくに, $\rho \in M^{\xi} \cap \pi$ が定義 *5.2 (d)* の条件を満たすならば $\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) \leq \rho$。

証明. 最小値の定義による。 □

補題 5.5 (Ξ について)**.** $m \geq 1$ とする。

1. $\Xi_m(\alpha) \leq K_m$。
2. $\Xi_m(\alpha) < K_m$ のとき，$\Xi_m(\alpha) \in M^\alpha$ かつ $K_{m-1} < \Xi_m(\alpha) < K_m$ である。
3. $\rho \in M^\alpha$ かつ $K_{m-1} < \rho < K_m$ ならば $\Xi_m(\alpha) \leq \rho$。

証明. 最小値の定義による。 □

5.5　単調性と連続性

定理 5.6 (補題 4.11 (i)(iii) の加法版)**.** 次が成り立つ。

1. $\alpha \leq \alpha'$ ならば $C(\alpha, \beta) \subseteq C(\alpha', \beta)$。
2. $\beta \leq \beta'$ ならば $C(\alpha, \beta) \subseteq C(\alpha, \beta')$。
3. α が極限順序数ならば
$$C(\alpha, \beta) = \bigcup_{\gamma<\alpha} C(\gamma, \beta).$$
4. β が極限順序数ならば
$$C(\alpha, \beta) = \bigcup_{\gamma<\beta} C(\alpha, \gamma).$$

証明. (1)(2) は閉包の定義（段階に関する単調性）から直ちに従う。(3) α が極限順序数のとき，$\supseteq$ は (1) による。$\subseteq$ は，操作 (iii)(iv) において，その引数 $x < \alpha$ に対して $x < \gamma < \alpha$ なる γ がとれることを用いた段階に関する帰納法による。(4) $\supseteq$ は (2) による。$\subseteq$ は段階に関する帰納法で示す。β 未満の順序数 ξ は $\xi + 1 < \beta$ なる $\xi + 1$ に入り，定数 $0, 1, K_m$ はすべての $C(\alpha, \gamma)$ に属する。操作 (i)–(iv) の適用では，有限個の引数がそれぞれ $\gamma_i < \beta$ なる $C(\alpha, \gamma_i)$ に入るので，$\gamma := \max_i \gamma_i$ とおけば $\gamma < \beta$（β は極限）であり，同じ操作によってその結果は $C(\alpha, \gamma)$ に入る。 □

5.6　定常性仮定 (S)

論文では，単一の弱コンパクト基数 K について，次のことが定理 4.12 として示される：K とその未満の順序数から $+$ と Veblen 関数 φ で生成される範囲 K^Γ の各順序数 α に対して，M^α は K で定常であり，したがって $\Xi(\alpha) < K$ である。証明には弱コンパクト性，すなわち Π^1_1-記述不可能性が用いられる。

本稿の加法版では K を弱コンパクト基数の列 $K_1 < K_2 < \cdots$ に置き換える。これに伴い C の閉包条件には $+$ のほかに Ω, Ξ, Ψ も入るため，この定常性をそのまま列に焼き直すことはできない。本稿では次の定常性を証明せず，**定常性仮定** (S) として明示する。

定義 5.7 (定常性仮定 (S))**.** 次を**定常性仮定** (S) とよぶ：$1 \leq n$，$0 < \alpha < K_n^+$，$\alpha \in C(\alpha, K_n)$ を満たす任意の n, α について，M^α は K_n で定常である。

すなわち，K_n のもとで $C(\alpha, \cdot)$ に反映されるような α に対して，M^α が K_n で定常であることを保証する仮定である。これは論文において定理 4.12 (と弱コンパクト性) が果たす役割，すなわち $\Xi_m(\alpha)$ が K_m 未満に収まること (系 6.8) や Ψ の上界評価 (定理 6.5) を導く役割を引き受ける。本稿の主定理は (S) のもとで証明される。

注意 5.8. 論文の定義 4.8 との違いをまとめておく。(1) Veblen 関数列 φ がないため，閉包の初期値に定数 1 を加える。(2) 単一の弱コンパクト基数 K を，弱コンパクト基数の列 $K_1 < K_2 < \cdots$ に置き換え，K_n よ

り上の部分を，K_n^+ などの正則基数への Ψ で作る。(3) Ψ の引数に $\xi \leq \delta$ の制限を置く。(4) Reg から K_n を除く。

第 6 章

$C(\alpha,\beta)$ の濃度と Ψ, Ξ の評価

本章では，$C(\alpha,\beta)$ が正則基数の下で「小さい」こと (論文の補題 4.11 (ii))，$\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha)$ が π 未満に収まること (命題 4.16 の前半)，および定常性仮定 (S) のもとでの $\Xi_m(\alpha)$ の評価を示す。これらは，Ψ と Ξ が正則基数をきちんと崩壊させるための基礎である。

6.1 小さい集合の有界性

補題 6.1. κ を正則基数とし，A を濃度が κ 未満の順序数の集合で，元がすべて κ 未満であるものとする。このとき $\gamma < \kappa$ であって，A の元がすべて γ 未満であるものが存在する。

証明. A を κ 未満の順序数へ単射で写し，その像が κ で有界であること (補題 2.6 (2)) を用いる。 □

6.2 $C(\alpha,\beta)$ の濃度評価

補題 6.2. $R\,\pi$ かつ $\beta < \pi$ ならば，任意の α について $C(\alpha,\beta)$ の濃度は π 未満である。

$$|C(\alpha,\beta)| < \pi.$$

証明. $C(\alpha,\beta)$ を段階 $n < \omega$ の集合 C_n の合併として構成する。各段階は，「β 未満の元」から出発し，有限個の定数と，(i)–(iv) の有限個の引数の操作を適用して得られる集合である。段階 n の濃度が π 未満であることを n についての帰納法で示す。操作 (i)–(iv) のそれぞれについて，定義域が段階 n の集合であるときその像の濃度は π 未満であり (補題 2.6 (2)，(3))，有限個の和集合をとっても π 未満である。最後に可算合併 $\bigcup_{n<\omega} C_n$ の濃度は π の非可算正則性より π 未満である (補題 2.7)。 □

系 6.3. $R\,\pi$ かつ $\beta < \pi$ ならば，$C(\alpha,\beta) \cap \pi$ は π 未満の順序数で抑えられる。

証明. 補題 6.2 と補題 6.1 による。 □

6.3 区間の club 性

補題 6.4. κ を非可算正則基数とする。任意の α と $\rho_0 < \kappa$ に対し，

$$D := \{\rho < \kappa : \rho_0 < \rho \ \wedge\ \forall x\ (x \in C(\alpha,\rho) \to x < \kappa \to x < \rho)\}$$

は κ で閉非有界である。

証明. 非有界性：$\eta < \kappa$ とする。$C(\alpha,\rho) \cap \kappa$ が κ 未満で抑えられること (系 6.3 と同様の評価) を用いて

$$\delta_0 = \max(\eta, \rho_0) + 1, \qquad \delta_{n+1} = \max\bigl(\delta_n + 1,\ \sup(C(\alpha,\delta_n) \cap \kappa)\bigr)$$

と定めると，各 $\delta_n < \kappa$ であり，$\delta := \sup_n \delta_n < \kappa$ (補題 4.2 (3)) であって $\delta > \eta, \rho_0$ である。また $x \in C(\alpha,\delta) \cap \kappa$ とすると，定理 5.6 (4)（δ が極限順序数であることによる）よりある $\zeta < \delta$ で $x \in C(\alpha,\zeta)$ となり，$\zeta < \delta_n$ なる n がとれる。C の単調性より $x \in C(\alpha,\delta_n)$，したがって $x < \sup(C(\alpha,\delta_n) \cap \kappa) \leq \delta_{n+1} < \delta$。よって $\delta \in D$ であり，D は非有界である。

閉性：$\gamma < \kappa$ を D の極限点とする。任意の $x \in C(\alpha,\gamma) \cap \kappa$ に対し，定理 5.6 (4) よりある $\zeta < \gamma$ で $x \in C(\alpha,\zeta)$ であり，D が γ で共終だから $\zeta < \rho$ なる $\rho \in D$ がとれる。単調性より $x \in C(\alpha,\rho)$ で $x < \kappa$ だから $x < \rho < \gamma$。また $\gamma > \rho_0$ も同様に従う。よって $\gamma \in D$。 □

これは，Ψ の定義に現れる最小化「$C(\alpha,\rho) \cap \pi \subseteq \rho$ を満たす ρ」が club 上でとれることを保証する。

6.4　Ψ の上界 (命題 4.16 前半)

定理 6.5. $\pi \in \mathrm{Reg}$ とし，M^ξ が π で定常であるとする。$\xi \leq \alpha$ かつ $\xi, \pi, \alpha \in C(\alpha,\pi)$ ならば

$$\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \pi.$$

証明. π は極限順序数だから，$\xi, \pi, \alpha \in C(\alpha,\pi)$ より $\eta_1, \eta_2, \eta_3 < \pi$ を $\xi \in C(\alpha,\eta_1)$，$\pi \in C(\alpha,\eta_2)$，$\alpha \in C(\alpha,\eta_3)$ なるようにとれる (定理 5.6 (4))。$\rho_0 = \max(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$ とおき，補題 6.4 によって得られる club D をとる。M^ξ の定常性より，$\nu \in D \cap M^\xi$ なる $\nu < \pi$ が存在する。$\nu \in D$ より $\nu > \rho_0$ であり，C の単調性より $\pi, \alpha \in C(\alpha,\nu)$ である。また $C(\alpha,\nu) \cap \pi \subseteq \nu$ と M^ξ ν も成り立つ。したがって，補題 5.4 (3) の最小性 ($\xi \leq \alpha$，$\nu < \pi$ に注意) より

$$\Psi^\xi_\pi(\alpha) \leq \nu < \pi.$$ □

系 6.6. 上の仮定のもとで，補題 *5.4* と合わせて

$$\Psi^\xi_\pi(\alpha) \in M^\xi \cap \pi$$

が成り立つ。すなわち Ψ は，π の下にある M^ξ の元に着地する。

6.5　Ξ の評価

定理 6.7. $1 \leq m$ とし，M^α が K_m で定常であるとする。このとき

$$\Xi_m(\alpha) < K_m$$

であり，

$$\Xi_m(\alpha) \in M^\alpha \ \wedge \ K_{m-1} < \Xi_m(\alpha) < K_m$$

が成り立つ。

証明. $K_{m-1} < K_m$ であり，K_m は正則基数だから，補題 4.5 (1) より $\{\xi : K_{m-1} < \xi < K_m\}$ は K_m で閉非有界である。定常性より $\rho \in M^\alpha$ で $K_{m-1} < \rho < K_m$ なるものがとれる。補題 5.5 (3) より $\Xi_m(\alpha) \leq \rho < K_m$ であり，補題 5.5 (2) より $\Xi_m(\alpha) \in M^\alpha$ かつ $K_{m-1} < \Xi_m(\alpha) < K_m$ を得る。 □

系 6.8. 定常性仮定 *(S)* のもとで，$1 \leq m$，$0 < \alpha < K^+_m$，$\alpha \in C(\alpha, K_m)$ ならば

$$\Xi_m(\alpha) \in M^\alpha \ \wedge \ K_{m-1} < \Xi_m(\alpha) < K_m$$

が成り立つ。

証明. 定理 6.7 と仮定 (S) をそのまま組み合わせる。 □

第 7 章

生成子の値と分解

本章では，(1) 崩壊関数の「生成子」の値 (1，K_m，Ω_w，$\Xi_m(x)$，$\Psi^{\xi}_{\pi}(\beta)$) が主順序数か 0 であること，(2) $C(\gamma,\delta)$ の元を Cantor 標準形と生成子に分解する方法 (論文の補題 4.18 (i) と定義 5.1 (T1)–(T6) の加法版) を示す。この分解は，記法系の標準形の設計の根拠になる。

7.1　生成子の値は主順序数

補題 7.1. 次が成り立つ。

1. *CardSet* の正の元（定理 *3.4*）は主順序数である。とくに $\pi \in \mathrm{Reg}$ ならば π は主順序数である。
2. $\alpha > 0$ かつ $\rho \in M^{\alpha}$ ならば $\rho > 0$ であり，$\rho \in \mathrm{Reg}$。
3. $x < \Lambda$ ならば $\Omega_x = 0$ であるか，Ω_x は主順序数である。
4. K_m は 0 であるか主順序数である *($K_0 = 0$)*。
5. $0 < x$ ならば $\Xi_m(x)$ は 0 であるか主順序数である。
6. $\pi \in \mathrm{Reg}$ ならば $\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha)$ は主順序数である。

証明. (1) CardSet の正の元は非可算正則基数かその極限点であり，正則基数は主順序数 (補題 2.6 (3))，極限点としての上限も主順序数である。(2) M^{α} の定義で $\pi \in \mathrm{Reg}$ としていることによる。(3)–(6) は (1)(2) と補題 5.5，補題 5.4 による。 □

補題 7.2. z が 0 または主順序数ならば，z の *Cantor* 標準形は空列 *($z = 0$ のとき)* または $[z]$ *(z が主順序数のとき)* である。

証明. 標準形の定義による。 □

7.2　標準形との整合 (補題 4.18 (i) の加法版)

定理 7.3. $z \in C(\gamma,\delta)$ に対し，z の *Cantor* 標準形を l とすると，l の各元は $C(\gamma,\delta)$ に属する。逆に，z の標準形 l の各元が $C(\gamma,\delta)$ に属するならば $z \in C(\gamma,\delta)$ である。

証明. $C(\gamma,\delta)$ が加法で閉じていること (補題 5.3 (3)) と，標準形が主順序数の和であることによる。各段階についての類似が段階に関する帰納法で従う。 □

これは論文の補題 4.18 (i) の加法版である：「和の標準形は，各項を別々に C に入れれば和ごと入る」。

7.3　生成子の表示

定義 7.4. クラス S と順序数 γ に対して，「z が S と γ のもとで**生成子として表示できる**」ことを $\mathrm{GenRep}(S, \gamma, z)$ と書き，次の選言で定める。

$$\begin{aligned}\mathrm{GenRep}(S,\gamma,z) \iff\ & z = 1 \ \vee\ (\exists m,\ z = K_m) \ \vee\ (\exists w,\ S\ w \wedge w < \Lambda \wedge w < \Omega_w \wedge z = \Omega_w)\\ & \vee\ (\exists m\, x,\ S\ x \wedge 0 < x \wedge x < \gamma \wedge \Xi_m(x) < K_m \wedge z = \Xi_m(x))\\ & \vee\ (\exists \xi\, \pi\, \beta,\ S\ \xi \wedge S\ \pi \wedge S\ \beta \wedge \beta < \gamma \wedge \xi \le \beta\\ & \qquad \wedge\ \pi \in \mathrm{Reg} \wedge \Psi^{\xi}_{\pi}(\beta) < \pi \wedge z = \Psi^{\xi}_{\pi}(\beta)).\end{aligned}$$

すなわち z が，定数 1，K_m，または「本物の」Ω_w，$\Xi_m(x)$，$\Psi^{\xi}_{\pi}(\beta)$ のいずれかであり，その引数がすべて S に入り γ 未満であることを述べている ($w < \Omega_w$ なる Ω_w は不動点でないので「本物」である)。

補題 7.5. $S \subseteq T$ ならば $\mathrm{GenRep}(S,\gamma,z) \implies \mathrm{GenRep}(T,\gamma,z)$。

証明. 定義から直ちに従う。 □

7.4　分解定理

定義 7.6. $z \in C(\gamma,\delta)$ が段階 n より前に入るとは，ある $k < n$ について段階 k で $C(\gamma,\delta)$ に入ることである。この関係を $\mathrm{Below}(\gamma,\delta,n,z)$ と書く (ただしこの概念は補題 7.5 と合わせて精密化にのみ用いる)。

定理 7.7 (分解定理)**.** $z \in C(\gamma,\delta)$ が主順序数で $\delta \le z$ ならば

$$\mathrm{GenRep}(C(\gamma,\delta),\gamma,z)$$

が成り立つ。

証明. 段階 n についての帰納法で，より強く

$$z \text{ が段階 } n \text{ で } C(\gamma,\delta) \text{ に入り，主順序数で}, \delta \le z \implies \mathrm{GenRep}(\mathrm{Below}(\gamma,\delta,n),\gamma,z)$$

を示す。構成子ごとの場合分けによる。β 未満の元から入る場合は $\delta \le z$ に反するので起こらない。定数 1，K_m は定義の最初の 2 項で扱える。和の場合は主順序数の仮定から一方の項が和全体に等しく，帰納法の仮定を適用して段階を進めればよい。Ω_x の場合は，$x < \Omega_x$ なら本物の表示，$x = \Omega_x$ なら帰納法の仮定を x に適用する。$\Xi_m(x)$，$\Psi^{\xi}_{\pi}(\beta)$ の場合も同様に，値が上限 (K_m，π) に達していなければ本物の表示を与え，達していれば帰納法の仮定を上限に適用する。 □

この分解定理は，次のように読むことができる。$C(\gamma,\delta)$ に属する主順序数 z は，「δ 未満の元の和」でなければ，1 か K_m か，$w < \Omega_w$ なる Ω_w か，$\Xi_m(x) < K_m$ なる $\Xi_m(x)$ か，$\Psi^{\xi}_{\pi}(\beta) < \pi$ なる $\Psi^{\xi}_{\pi}(\beta)$ であって，その引数はすべて再び $C(\gamma,\delta)$ に入る。これは記法系 T^{+} の要素を構文木として組み立てるための条件を与える (定義 11.10 の (T1)–(T6) に対応)。

第 8 章

表示の一意性と Ψ どうしの比較

本章では，生成子の値の表示が引数まで一意であること (論文の補題 4.17，命題 4.17) と，Ψ どうしの比較 (命題 4.20)，Ω の不動点 (補題 4.19) を示す。

8.1 Ω の不動点 (補題 4.19)

補題 8.1. π を極限順序数で $\pi < \Lambda$ とし，任意の $w < \pi$ について $\Omega_w < \pi$ であるとする。このとき $\Omega_\pi = \pi$ である。

証明. 定理 3.4 (3) より $\pi \leq \Omega_\pi$ である。π は極限だから定理 3.4 (7) より $\Omega_\pi = \sup_{w<\pi} \Omega_w \leq \pi$。よって $\Omega_\pi = \pi$。 □

補題 8.2 (補題 4.19 (i))**.** $\alpha > 0$ かつ $\pi \in M^\alpha$ ならば $\Omega_\pi = \pi$ である。

証明. M^α の定義より $C(\alpha, \pi) \cap K(\pi) \subseteq \pi$ であり，$\pi \in \mathrm{Reg}$ より $\pi < \Lambda$ なので $\pi < K_m$ なる m が存在する (補題 3.2 (3))。$w < \pi$ とすると $w < K_m < \Lambda$ で $w \in C(\alpha, \pi)$ (補題 5.3 (1)) だから，$\Omega_w \in C(\alpha, \pi)$ (同 (4))。$w < K_m$ より $\Omega_w < K_m$ (定理 3.4 (1))，したがって $\Omega_w \in C(\alpha, \pi) \cap K(\pi) \subseteq \pi$。補題 8.1 より $\Omega_\pi = \pi$。 □

補題 8.3 (補題 4.19 (ii))**.** $\Omega_\pi = \pi$，$\pi < \Lambda$ かつ $\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \pi$ ならば

$$\Omega_{\Psi^\xi_\pi(\alpha)} = \Psi^\xi_\pi(\alpha).$$

証明. 補題 5.4 (2) より $\Psi^\xi_\pi(\alpha) \in M^\xi \cap \pi$ であり，M^ξ の元は極限順序数である。$w < \Psi$ に対し $w < \pi$ だから $\Omega_w < \Omega_\pi = \pi$。また $\Omega_w \in C(\alpha, \Psi)$ と Ψ の定義条件から $\Omega_w < \Psi$。補題 8.1 を適用する。 □

8.2 Ψ の所属

補題 8.4. $\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \pi$ ならば

$$\xi \in C(\xi, \Psi^\xi_\pi(\alpha)) \quad \text{および} \quad \xi \in C(\alpha, \Psi^\xi_\pi(\alpha)).$$

証明. $\xi = 0$ なら自明。$\xi > 0$ なら，$\Psi^\xi_\pi(\alpha) \in M^\xi$ であり，M^ξ の定義の条件 $\xi \in C(\xi, \Psi^\xi_\pi(\alpha))$ から従う。第二の主張は C の第一引数に関する単調性 ($\xi \leq \alpha$ に注意) による。 □

命題 8.5 (命題 4.16 の一般形)**.** $\rho \in R$，$\rho \leq \pi$，$C(\alpha, \rho) \cap \pi \subseteq \rho$，$\pi, \alpha \in C(\alpha, \rho)$，$\xi \leq \alpha$ とし，M^ξ が ρ で定常であるとする。このとき

$$\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \rho.$$

証明. 定理 6.5 と同じ議論を ρ を頂点として行う。π, α はそれぞれある $\eta < \rho$ について $C(\alpha, \eta)$ に属し，補題 6.4 の club 上で M^ξ の定常性を用いれば，定義 5.2 (d) の条件を満たす $\nu < \rho$ が得られる。よって最小性より $\Psi^\xi_\pi(\alpha) \leq \nu < \rho$。 □

8.3　生成子の値の相違 (命題 4.17)

補題 8.6. 次が成り立つ。

1. $w < \Lambda$ かつ $w < \Omega_w$ ならば Ω_w は 1，K_m，Ψ の値 $(< \pi,\ \pi \in \mathrm{Reg})$ のいずれとも異なり，また $0 < x$，$\Xi_m(x) < K_m$ なる $\Xi_m(x)$ とも異なる。
2. $0 < x$ かつ $\Xi_m(x) < K_m$ ならば，$\Xi_m(x)$ は 1，$K_{m'}$，Ψ の値 $(< \pi,\ \pi \in \mathrm{Reg})$ のいずれとも異なる。さらに $\Xi_m(x) \in \mathrm{Reg}$ であり，$\Omega_{\Xi_m(x)} = \Xi_m(x)$ であり，このとき $1 \leq m$ である。
3. $\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \pi$，$\pi \in \mathrm{Reg}$ ならば，$\Psi^\xi_\pi(\alpha)$ は 1 および各 K_m と異なる。

証明. (1) まず $\Omega_w \neq 1$ を示す：$\Omega_w = 1$ とすると $w < \Omega_w = 1$ より $w = 0$ となり，$\Omega_w = \Omega_0 = 0$ となって矛盾する。次に $\Omega_w \neq K_m$：$m = 0$ ならば $K_0 = 0$ で $w < \Omega_w = 0$ となる。$m \geq 1$ ならば $\Omega_{K_m} = K_m$ (定理 3.4 (5)) と $w < \Omega_w = K_m < \Lambda$，および Ω の単射性 (定理 3.4 (4)) より $w = K_m$ であり，$w < \Omega_w = K_m = w$ となって矛盾する。$\Omega_w \neq \Xi_m(x)$ $(0 < x,\ \Xi_m(x) < K_m)$：$\Xi_m(x) \in M^x$ と $0 < x$ および補題 8.2 より $\Omega_{\Xi_m(x)} = \Xi_m(x)$ である。$\Omega_w = \Xi_m(x)$ とすると $\Omega_w = \Omega_{\Xi_m(x)}$ であり，単射性と $w < \Lambda$, $\Xi_m(x) < K_m < \Lambda$ (補題 3.2 (2)) より $w = \Xi_m(x)$。よって $w = \Xi_m(x) = \Omega_w$ となって $w < \Omega_w$ に反する。$\Omega_w \neq \Psi^\xi_\pi(\alpha)$ $(\Psi < \pi,\ \pi \in \mathrm{Reg})$：$\Omega_w = \Psi^\xi_\pi(\alpha)$ とすると $w < \Omega_w < \pi$ であり，$w \in C(\alpha, \Psi)$ (閉包 (1)) と $w < \Lambda$ より $\Omega_w \in C(\alpha, \Psi)$ (閉包 (4))。$\Omega_w < \pi$ でもあるから，Ψ の閉性条件 $C(\alpha, \Psi) \cap \pi \subseteq \Psi$ (補題 5.4 (2)) より $\Omega_w < \Psi = \Omega_w$ となって矛盾する。

(2) $0 < x, \Xi_m(x) < K_m$ とする。補題 5.5 (2) より $\Xi_m(x) \in M^x$ であり，M^x の定義 (b) より $\Xi_m(x) \in \mathrm{Reg}$ である。よって $\Xi_m(x) > 1$ かつ $\Xi_m(x) > \omega > 0 = K_0$ であり，$\Xi_m(x) < K_m$ と併せて $1 \leq m$ が分かる。$\Xi_m(x) \neq 1$ は $\Xi_m(x) > 1$ より明らかである。$\Xi_m(x) \neq K_{m'}$：もし $\Xi_m(x) = K_{m'}$ ならば，階について $K_{m-1} < \Xi_m(x) < K_m$ (補題 5.5 (2)) より $K_{m-1} < K_{m'} < K_m$ となり，K の狭義増加性 (補題 3.2 (2)) から $m - 1 < m' < m$ となって矛盾する。$\Xi_m(x) \neq \Psi^\sigma_\kappa(\beta)$ (値 $\Psi := \Psi^\sigma_\kappa(\beta)$ と略し，$\Psi < \kappa$，$\kappa \in \mathrm{Reg}$ とする)：$\Xi_m(x) = \Psi$ と仮定する。まず $\kappa < K_m$ を示す。$K_m < \kappa$ ならば，$K_m \in C(\beta, \Psi)$ (閉包 (2)) と Ψ の閉性条件より $K_m < \Psi = \Xi_m(x)$ となって $\Xi_m(x) < K_m$ に反する。$\kappa = K_m$ は $\kappa \in \mathrm{Reg}$ と定義 5.1 (Reg の元はどの K_n とも異なる) に反する。よって $\kappa < K_m$ である。ここで β と x を比較する。$\beta \leq x$ のとき：$\kappa \in C(\beta, \Psi)$ (補題 5.4 (2) の定義条件) と単調性より $\kappa \in C(x, \Xi_m(x))$ である ($\Psi = \Xi_m(x)$ に注意)。$\kappa < K_m$ だから，$\Xi_m(x)$ の閉性条件 $C(x, \Xi_m(x)) \cap K_m \subseteq \Xi_m(x)$ (M^x の定義 (b) の条件 1 と，$K_{m-1} < \Xi_m(x) < K_m$ より $K(\Xi_m(x)) = K_m$ であることから従う) より $\kappa < \Xi_m(x) = \Psi < \kappa$ となって矛盾する。$x < \beta$ のとき：$x \in C(x, \Xi_m(x))$ (M^x の定義 (b) の条件 2) と単調性 ($x \leq \beta$ と $\Psi = \Xi_m(x)$) より $x \in C(\beta, \Psi)$。$0 < x < \beta$ と閉包 (5) より $\Xi_m(x) \in C(\beta, \Psi)$ であり，$\Xi_m(x) < \kappa$ と Ψ の閉性条件より $\Xi_m(x) < \Psi = \Xi_m(x)$ となって矛盾する。

(3) $\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \pi$，$\pi \in \mathrm{Reg}$ とする。π は非可算基数だから $1 < \pi$ であり，$1 \in C(\alpha, \Psi)$ (閉包 (2))。Ψ の閉性条件より $1 < \Psi$，すなわち $\Psi \neq 1$ である。また $K_m \in C(\alpha, \Psi)$ (閉包 (2)) であり，$K_m = \Psi < \pi$ と仮定すると，閉性条件より $K_m < \Psi = K_m$ となって矛盾する。よって $\Psi^\xi_\pi(\alpha)$ は 1 および各 K_m と異なる。 □

補題 8.7 (補題 4.19 (iii)(iv) の加法版)**.** $\zeta + 1 < \Lambda$ かつ $\Omega_{\zeta+1} \in \mathrm{Reg}$ とし，$\pi := \Omega_{\zeta+1}$，$x := \Psi^0_\pi(\alpha)$ とおく ($\pi \in \mathrm{Reg}$ なので x は定義される)。このとき次が成り立つ。

1. $w \leq \zeta$ ならば $\Omega_w < x$。

2. $x < \pi$ ならば $\Omega_x > x$ *(*すなわち x は Ω の不動点でない*)*。

証明. (1) まず $x = \pi$ のとき：$w \leq \zeta$ より $\Omega_w \leq \Omega_\zeta < \Omega_{\zeta+1} = x$ (定理 3.4 (4)；$\zeta < \zeta + 1 < \Lambda$)。

以下 $x < \pi$ とする。補題 5.4 (2) より

$$\pi \in C(\alpha, x), \qquad C(\alpha, x) \cap \pi \subseteq x.$$

また $\zeta + 1 < \Omega_{\zeta+1} = \pi$ である：$\Omega_{\zeta+1} \geq \zeta + 1$ (定理 3.4 (3)) であり，等号が成り立てば $\zeta + 1 \in \mathrm{CardSet}$ (同 (8)) となるが，後続順序数 $\zeta + 1$ は 0 でも R の元でも R の極限点でもない (定義 3.3)。

仮定より $\Omega_{\zeta+1} \in \mathrm{Reg}$ だから主順序数であり (補題 7.1 (1))，$x < \pi$ と併せて分解定理 (定理 7.7) より $\mathrm{GenRep}(C(\alpha, x), \alpha, \pi)$ が成り立つ。定義 7.4 の場合分けを調べる。$\pi = 1$ は π が非可算基数であることに反する。$\pi = K_m$ は $\pi \in \mathrm{Reg}$ に反する。$\pi = \Xi_m(b)$ の形 ($0 < b$，$\Xi_m(b) < K_m$) および $\pi = \Psi_\kappa^\xi(b)$ の形 ($\Psi < \kappa$，$\kappa \in \mathrm{Reg}$) は，$\zeta + 1 < \Lambda$ かつ $\zeta + 1 < \Omega_{\zeta+1} = \pi$ だから補題 8.6 (1) により起こらない。したがってある w について $\pi = \Omega_w$，$w < \Lambda$，$w < \Omega_w$ かつ $w \in C(\alpha, x)$ である。Ω の単射性 (定理 3.4 (4)) より $w = \zeta + 1$ なので $\zeta + 1 \in C(\alpha, x)$ が分かる。

$\zeta + 1$ の Cantor 標準形は ζ の標準形に最後の項 1 を付け加えたものであるから，標準形との整合性 (定理 7.3) と閉包 (3) により $\zeta \in C(\alpha, x)$。$\Omega_\zeta < \pi$ (定理 3.4 (4)) でもあるので，閉包 (4) と閉性条件 $C(\alpha, x) \cap \pi \subseteq x$ より $\Omega_\zeta < x$。よって $w \leq \zeta$ のとき $\Omega_w \leq \Omega_\zeta < x$ (定理 3.4 (4))。

(2) (1) を $w := \zeta$ に適用して $\Omega_\zeta < x$ を得る。$\Omega_x = x$ と仮定すると $x \in \mathrm{CardSet}$ (定理 3.4 (8)) であり，$\Omega_\zeta < x < \Omega_{\zeta+1}$ となる。ところが Ω は CardSet の数え上げ (定義 3.3，定義 2.3) だから CardSet の元はすべて Ω の値であり，狭義増加性より Ω_ζ と $\Omega_{\zeta+1}$ の間に CardSet の元は存在しない。よって矛盾し $\Omega_x \neq x$ である。定理 3.4 (3) の $\Omega_x \geq x$ と併せて $\Omega_x > x$。 □

補題 8.8 (Ξ の引数の一意性)**.** $0 < x$，$0 < x'$，$\Xi_m(x) < K_m$，$\Xi_{m'}(x') < K_{m'}$ かつ $\Xi_m(x) = \Xi_{m'}(x')$ ならば，$m = m'$ かつ $x = x'$ である。

証明. 値の階 $K_{m-1} < \Xi_m(x) < K_m$ と $K_{m'-1} < \Xi_{m'}(x') < K_{m'}$ (補題 5.5 (2)) および $\Xi_m(x) = \Xi_{m'}(x')$ と K の狭義増加性 (補題 3.2 (2)) より $m = m'$ である。

次に $x < x'$ として矛盾を導く (逆の場合も対称である)。仮定 $\Xi_m(x') < K_m$ と補題 5.5 (2) より $\Xi_m(x') \in M^{x'}$ かつ $K_{m-1} < \Xi_m(x') < K_m$ だから，$M^{x'}$ の定義 (b) の条件 2 と条件 1 より

$$x' \in C(x', \Xi_m(x')), \qquad C(x', \Xi_m(x')) \cap K_m \subseteq \Xi_m(x')$$

である (第二式では $K_{m-1} < \Xi_m(x') < K_m$ より $K(\Xi_m(x')) = K_m$ となることを用いた)。一方 $\Xi_m(x) \in M^x$ より $x \in C(x, \Xi_m(x))$ であり，単調性 ($x \leq x'$ と $\Xi_m(x) = \Xi_m(x')$) より $x \in C(x', \Xi_m(x'))$。$0 < x < x'$ と閉包 (5) より $\Xi_m(x) \in C(x', \Xi_m(x'))$ であり，$\Xi_m(x) < K_m$ と閉性条件より $\Xi_m(x) < \Xi_m(x') = \Xi_m(x)$ となって矛盾する。よって $x = x'$。 □

補題 8.9 (命題 4.17 (ii) の加法版)**.** ξ, π, α と σ, κ, β に対し，$\pi, \kappa \in \mathrm{Reg}$，$\Psi_\pi^\xi(\alpha) < \pi$，$\Psi_\kappa^\sigma(\beta) < \kappa$ とする。このとき

$$\Psi_\pi^\xi(\alpha) = \Psi_\kappa^\sigma(\beta) \implies \xi = \sigma \ \wedge \ \pi = \kappa \ \wedge \ \alpha = \beta.$$

証明. $w := \Psi_\pi^\xi(\alpha) = \Psi_\kappa^\sigma(\beta)$ とおく。値 w の C への所属と M の定義を三段階に使う。

第一段階：$\alpha = \beta$。 $\alpha < \beta$ と仮定する。$\xi, \pi, \alpha \in C(\alpha, w)$ (補題 5.4 (2) と補題 8.4) と単調性 ($\alpha \leq \beta$) より $\xi, \pi, \alpha \in C(\beta, w)$。$\xi \leq \alpha < \beta$ と $\pi \in \mathrm{Reg}$ だから閉包 (6) より $w = \Psi_\pi^\xi(\alpha) \in C(\beta, w)$ であり，$w < \kappa$ と $\Psi_\kappa^\sigma(\beta)$ の閉性条件より $w < w$ となって矛盾する。$\beta < \alpha$ の場合も同様である。よって $\alpha = \beta$。

第二段階：$\pi = \kappa$。 $\alpha = \beta$ の下で $\pi < \kappa$ と仮定する。$\pi \in C(\alpha, w)$ (補題 5.4 (2)) であり，$w = \Psi_\kappa^\sigma(\beta)$ に注意すれば $\pi \in C(\alpha, \Psi_\kappa^\sigma(\beta))$ でもある。$\pi < \kappa$ だから閉性条件より $\pi < w$。一方 $w < \pi$ でもあったから $\pi < w < \pi$ となって矛盾する。$\kappa < \pi$ の場合も同様である。よって $\pi = \kappa$。

第三段階：$\xi = \sigma$。 $\alpha = \beta$, $\pi = \kappa$ の下で $\xi < \sigma$ と仮定する。$\sigma > 0$ で $w \in M^\sigma$ だから，M^σ の定義 (b) の条件が使える。$\xi \in C(\xi, w)$ (補題 8.4) と $\xi \leq \sigma$ より $\xi \in C(\sigma, w)$ であり，M^σ の定義条件 3 より M^ξ は w で定常である。また w は M^σ の定義 (b) より R の元であり，$w < \pi$, $C(\alpha, w) \cap \pi \subseteq w$, $\pi, \alpha \in C(\alpha, w)$ (いずれも補題 5.4 (2))。よって命題 8.5 を $\rho := w$ に適用できて $w = \Psi^\xi_\pi(\alpha) < w$ となって矛盾する ($\xi \leq \alpha$ に注意)。$\sigma < \xi$ の場合も同様である。よって $\xi = \sigma$。 □

8.4　表示の一意性

定理 8.10. 次が成り立つ。

1. $\mathrm{GenRep}(S, \gamma, \Omega_w)$, $w < \Lambda$, $w < \Omega_w$ ならば $S\ w$。
2. $\mathrm{GenRep}(S, \gamma, \Xi_m(x))$, $0 < x$, $\Xi_m(x) < K_m$ ならば $S\ x$ かつ $x < \gamma$。
3. $\mathrm{GenRep}(S, \gamma, \Psi^\xi_\pi(\beta))$, $\pi \in \mathrm{Reg}$, $\Psi^\xi_\pi(\beta) < \pi$ ならば $S\ \xi$, $S\ \pi$, $S\ \beta$ かつ $\beta < \gamma$。

証明. いずれも $\mathrm{GenRep}(S, \gamma, z)$ の選言 (定義 7.4) を z の形に応じて調べる。(1) $z = \Omega_w$, $w < \Lambda$, $w < \Omega_w$ とする。定義 7.4 の選言のうち $z = 1$, $z = K_m$, $z = \Xi_m(x)$, $z = \Psi^\xi_\pi(\beta)$ の形は補題 8.6 (1) が排除する (Ξ, Ψ の形には「本物」であるための条件が付いている)。残る $z = \Omega_{w'}$ の形では定義 7.4 が $S\ w'$ を与え，Ω の単射性 (定理 3.4 (4)) より $w' = w$ だから $S\ w$。(2) $z = \Xi_m(x)$, $0 < x$, $\Xi_m(x) < K_m$ とする。$z = 1$, $z = K_{m'}$, $z = \Psi^\xi_\pi(\beta)$ の形は補題 8.6 (2) が，$z = \Omega_w$ の形 ($w < \Lambda$, $w < \Omega_w$) は同 (1) が排除する。残る $z = \Xi_{m'}(x')$ の形 ($0 < x'$, $\Xi_{m'}(x') < K_{m'}$, $S\ x'$, $x' < \gamma$) では，補題 8.8 より $m = m'$, $x = x'$ なので $S\ x$ かつ $x < \gamma$。(3) $z = \Psi^\xi_\pi(\beta)$, $\pi \in \mathrm{Reg}$, $\Psi^\xi_\pi(\beta) < \pi$ とする。$z = 1$, $z = K_m$ の形は補題 8.6 (3) が，$z = \Omega_w$ の形は同 (1) が，$z = \Xi_m(x)$ の形は同 (2) が排除する。残る $z = \Psi^{\xi'}_{\pi'}(\beta')$ の形 ($\xi' \leq \beta'$, $\pi' \in \mathrm{Reg}$, $\Psi^{\xi'}_{\pi'}(\beta') < \pi'$, $S\ \xi'$, $S\ \pi'$, $S\ \beta'$, $\beta' < \gamma$) では，補題 8.9 より $\xi = \xi'$, $\pi = \pi'$, $\beta = \beta'$ なので $S\ \xi$, $S\ \pi$, $S\ \beta$ かつ $\beta < \gamma$。 □

これは，T^+ の項から値への写像が標準形の上で単射になること (定理 12.8) の基礎になる。

8.5　Ψ どうしの比較 (命題 4.20)

補題 8.11 (移行補題)**.** $z \in C(\sigma, x)$, $z \in C(\beta, y)$, $y < x \leq \pi$ かつ $C(\beta, y) \cap \pi \subseteq y$ ならば $z \in C(\sigma, y)$ である。

証明. z が $C(\sigma, x)$ に入る段階 n に関する帰納法で $z \in C(\sigma, y)$ を示す (帰納法の仮定は，n より前の段階で $C(\beta, y)$ にも入る元に適用する)。z の標準形の各項 p を調べる。$z \in C(\beta, y)$ と標準形との整合性 (定理 7.3) より，各 p は $C(\beta, y)$ に属する。$p < x$ の場合，$x \leq \pi$ より $p < \pi$ だから，仮定より $p < y$ であり，$p \in C(\sigma, y)$ となる (補題 5.3 (1))。$p \geq x$ の場合は，$y < x \leq p$ だから分解定理 (定理 7.7) により p は $C(\beta, y)$ に属する引数をもつ生成子表示をもつ。$C(\sigma, x)$ における p の生成の分解でも引数はより前の段階に入るので，各引数に帰納法の仮定を適用でき，閉包性 (補題 5.3) により $p \in C(\sigma, y)$ が従う。すべての標準形の項が $C(\sigma, y)$ に入るので，定理 7.3 の逆方向より $z \in C(\sigma, y)$。 □

この移行補題により，二つの C に属する元を小さい側のパラメータの C にまとめられる。

補題 8.12. $\pi \in \mathrm{Reg}$ とし，$\xi < \sigma$, $\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \pi$, $\Psi^\sigma_\pi(\alpha) < \pi$ かつ $\xi \in C(\alpha, \Psi^\sigma_\pi(\alpha))$ とする。このとき

$$\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \Psi^\sigma_\pi(\alpha).$$

証明. $y := \Psi^\sigma_\pi(\alpha)$, $x := \Psi^\xi_\pi(\alpha)$ とおく。$y \leq x$ と仮定して矛盾を導く。$y = x$ ならば補題 8.9 より $\xi = \sigma$ となり $\xi < \sigma$ に反する。以下 $y < x$ とする。$\sigma > 0$ で $y \in M^\sigma$ だから，y は R の元であり，閉性条件

$C(\alpha, y) \cap \pi \subseteq y$ を満たす (補題 5.4 (2))。$\xi \in C(\xi, x)$ (補題 8.4) と $\xi \leq \sigma$ より $\xi \in C(\sigma, x)$ であり，仮定 $\xi \in C(\alpha, y)$ と併せて，移行補題 8.11 ($y < x \leq \pi$) より $\xi \in C(\sigma, y)$。すると $y \in M^\sigma$ の定義条件 3 より M^ξ は y で定常であり，命題 8.5 を $\rho := y$ に適用して $x < y$ を得る。これは $y < x$ に矛盾する。 □

定理 8.13 (命題 4.20 の加法版)**.** $\pi, \kappa \in \mathrm{Reg}$ とし，

$$x := \Psi_\pi^\xi(\alpha) < \pi, \qquad y := \Psi_\kappa^\sigma(\beta) < \kappa$$

かつ $y < \pi$, $x < \kappa$ とする。このとき $x < y$ であるための必要十分条件は，次の四つの場合のいずれかが成り立つことである。

1. $\alpha < \beta$ かつ $\alpha, \xi, \pi \in C(\beta, y)$。
2. $\beta \leq \alpha$ かつ「$\beta, \sigma, \kappa \in C(\alpha, x)$」ではない。
3. $\alpha = \beta$ かつ $\kappa = \pi$ かつ $\xi < \sigma$ かつ $\xi \in C(\beta, y)$。
4. $\sigma < \xi$ かつ $\sigma \notin C(\xi, x)$。

証明. $x := \Psi_\pi^\xi(\alpha)$, $y := \Psi_\kappa^\sigma(\beta)$ とおき，$x < y$ と仮定して場合分けする。

$\alpha < \beta$： $\alpha, \xi, \pi \in C(\alpha, x)$ (補題 5.4 (2) の定義条件と補題 8.4) であり，C の単調性 ($\alpha \leq \beta$, $x \leq y$) より $\alpha, \xi, \pi \in C(\beta, y)$。よって (1) が成り立つ。

$\beta < \alpha$： $\beta, \sigma, \kappa \in C(\alpha, x)$ と仮定すると，$\sigma \leq \beta < \alpha$ と $\kappa \in \mathrm{Reg}$ より閉包 (6) が使えて $y = \Psi_\kappa^\sigma(\beta) \in C(\alpha, x)$。$y < \pi$ でもあるから，x の閉性条件 $C(\alpha, x) \cap \pi \subseteq x$ より $y < x$ となって $x < y$ に反する。よって (2) が成り立つ。

$\alpha = \beta$： まず $\kappa < \pi$ のとき。$\kappa \in C(\alpha, x)$ と仮定すると，閉性条件 ($\kappa < \pi$ に注意) より $\kappa < x$。一方 $x < y < \kappa$ だから $\kappa < x < \kappa$ となって矛盾する。よって $\kappa \notin C(\alpha, x)$ であり，(2) が成り立つ。次に $\pi < \kappa$ のとき。$\pi \in C(\alpha, x)$ (補題 5.4 (2) の定義条件) と単調性 ($x \leq y$) より $\pi \in C(\alpha, y)$ であり，y の閉性条件と $\pi < \kappa$ より $\pi < y$。一方 $y < \pi$ でもあったから矛盾し，この場合は起こらない。残る $\kappa = \pi$ のとき。$\sigma \notin C(\alpha, x)$ ならば (2) が成り立つ。$\sigma \in C(\alpha, x)$ のとき，$\xi < \sigma$ ならば $\xi \in C(\alpha, x)$ (補題 8.4) と単調性 ($x \leq y$) より $\xi \in C(\beta, y)$ なので (3) が成り立つ。$\xi = \sigma$ ならば $x = \Psi_\pi^\xi(\alpha) = \Psi_\kappa^\sigma(\beta) = y$ となって $x < y$ に反する。$\sigma < \xi$ ならば，補題 8.12 を ξ と σ を入れ替えて適用すると $y < x$ となり $x < y$ に反する。

逆に (1)–(4) の各場合が $x < y$ を導くことを確かめる。(1)：$\alpha < \beta$ かつ $\alpha, \xi, \pi \in C(\beta, y)$ のとき，閉包 (6) ($\xi \leq \alpha < \beta$, $\pi \in \mathrm{Reg}$) より $x \in C(\beta, y)$。$x < \kappa$ だったから y の閉性条件より $x < y$。(2)：$\beta \leq \alpha$ かつ「$\beta, \sigma, \kappa \in C(\alpha, x)$」でないとき，$y \leq x$ と仮定すると，C の単調性 ($\beta \leq \alpha$, $y \leq x$) より $\beta, \sigma, \kappa \in C(\alpha, x)$ が従う ($\beta, \kappa \in C(\beta, y)$ は補題 5.4 (2) の定義条件，$\sigma \in C(\sigma, y) \subseteq C(\beta, y)$ は補題 8.4 と単調性による)。これは仮定に反するから $x < y$。(3)：$\alpha = \beta$, $\kappa = \pi$, $\xi < \sigma$, $\xi \in C(\beta, y)$ のとき，補題 8.12 より $x < y$。(4)：$\sigma < \xi$ かつ $\sigma \notin C(\xi, x)$ のとき，$y \leq x$ と仮定すると，$\sigma \in C(\sigma, y)$ (補題 8.4) と単調性 ($\sigma \leq \xi$, $y \leq x$) より $\sigma \in C(\xi, x)$ となって仮定に反する。よって $x < y$。 □

第 11 章で述べる項の順序 $\prec$ の規則は，この四条件をそのまま場合分けとして用いる (注意 11.7)。

第 9 章

Ξ と Ψ の比較

本章では「同じ階」の生成子どうしの比較，すなわち Ξ_m と Ξ_m の比較 (論文の補題 4.14，系 4.15)，および Ψ と Ξ の比較 (定理 9.5) を示す。ここで階とは，$K_{m-1} < \cdot < K_m$ という区間の番号 m のことである。これらの補題は，記法系 T^+ の順序 $\prec$ における Ξ と Ξ，Ψ と Ξ の比較規則の意味論的な正しさを与える。

9.1 本物の Ξ とその仕様

定義 9.1. $\Xi_m(\alpha)$ が**本物**であるとは，

$$M^\alpha(\Xi_m(\alpha)) \quad \text{かつ} \quad K_{m-1} < \Xi_m(\alpha) < K_m$$

が成り立つことである。すなわち $\Xi_m(\alpha)$ が M^α に属し，階 m の内部にあることである。

補題 9.2. $0 < \alpha$ かつ $\Xi_m(\alpha)$ が本物ならば，

$$\alpha \in C(\alpha, \Xi_m(\alpha)) \quad \text{かつ} \quad \forall x\ (x \in C(\alpha, \Xi_m(\alpha)) \wedge x < K_m \to x < \Xi_m(\alpha)).$$

証明. M^α の定義の条件 $C(\alpha,\pi) \cap K(\pi) \subseteq \pi$ と $\alpha \in C(\alpha,\pi)$ に $\pi = \Xi_m(\alpha)$ を代入する。$K_{m-1} < \pi < K_m$ より $K(\pi) = K_m$ である。 □

9.2 Ξ の比較 (補題 4.14)

定理 9.3. $0 < \alpha$，$0 < \beta$ とし，$\Xi_m(\alpha)$ と $\Xi_m(\beta)$ がともに本物であるとする。このとき

$$\Xi_m(\alpha) < \Xi_m(\beta) \iff \big(\alpha < \beta \wedge \alpha \in C(\beta, \Xi_m(\beta))\big) \text{ または } \big(\beta < \alpha \wedge \beta \notin C(\alpha, \Xi_m(\alpha))\big).$$

証明. $\Rightarrow$：まず $\alpha < \beta$ のとき。$\alpha \in C(\alpha, \Xi_m(\alpha))$ (補題 9.2) と単調性 ($\alpha \le \beta$ と $\Xi_m(\alpha) \le \Xi_m(\beta)$) より $\alpha \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$。よって第一の場合が成り立つ。$\beta < \alpha$ のとき，$\beta \in C(\alpha, \Xi_m(\alpha))$ と仮定すると，閉包 (5) より $\Xi_m(\beta) \in C(\alpha, \Xi_m(\alpha))$ であり ($0 < \beta < \alpha$ に注意)，$\Xi_m(\beta) < K_m$ と閉性条件 (補題 9.2) より $\Xi_m(\beta) < \Xi_m(\alpha)$。これは $\Xi_m(\alpha) < \Xi_m(\beta)$ に反する。よって $\beta \notin C(\alpha, \Xi_m(\alpha))$ であり，第二の場合が成り立つ ($\alpha = \beta$ は $\Xi_m(\alpha) < \Xi_m(\alpha)$ となるので起こらない)。

$\Leftarrow$：$\alpha < \beta$ かつ $\alpha \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$ のとき，閉包 (5) より $\Xi_m(\alpha) \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$ であり，$\Xi_m(\alpha) < K_m$ と閉性条件より $\Xi_m(\alpha) < \Xi_m(\beta)$。$\beta < \alpha$ かつ $\beta \notin C(\alpha, \Xi_m(\alpha))$ のとき，$\Xi_m(\beta) \le \Xi_m(\alpha)$ と仮定すると，$\beta \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$ (補題 9.2) と単調性 ($\beta \le \alpha$ と $\Xi_m(\beta) \le \Xi_m(\alpha)$) より $\beta \in C(\alpha, \Xi_m(\alpha))$ となって矛盾する。よって $\Xi_m(\alpha) < \Xi_m(\beta)$。 □

系 9.4 (系 4.15)**.** 同じ仮定のもとで，$\alpha \neq \beta$ ならば $\Xi_m(\alpha) \neq \Xi_m(\beta)$。すなわち Ξ_m は単射である。

証明. $\Xi_m(\alpha) = \Xi_m(\beta)$ とする。$\alpha = \beta$ を示せばよいので，$\alpha < \beta$ と仮定する (逆の場合も対称である)。$\alpha \in C(\alpha, \Xi_m(\alpha))$ (補題 9.2) と単調性 ($\alpha \leq \beta$ と $\Xi_m(\alpha) = \Xi_m(\beta)$) より $\alpha \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$。$0 < \alpha < \beta$ と閉包 (5) より $\Xi_m(\alpha) \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$ であり，$\Xi_m(\alpha) < K_m$ と閉性条件 (補題 9.2) より $\Xi_m(\alpha) < \Xi_m(\beta) = \Xi_m(\alpha)$ となって矛盾する。よって $\alpha = \beta$。 □

9.3　Ψ と Ξ の比較 (命題 4.21)

定理 9.5. $0 < \beta$ とし，$\Xi_m(\beta)$ が本物で，$\pi < K_m$，$\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) < \pi$ とする。このとき

$$\Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha) < \Xi_m(\beta) \iff \pi \leq \Xi_m(\beta) \text{ または } \big(\beta < \alpha \wedge \beta \notin C(\alpha, \Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha))\big).$$

証明. $\Psi := \Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha)$ とおく。

$\Rightarrow$：$\Psi < \Xi_m(\beta)$ とする。$\pi \leq \Xi_m(\beta)$ ならば第一の場合が成り立つ。$\Xi_m(\beta) < \pi$ のときを考える。$\alpha \leq \beta$ ならば，$\pi \in C(\alpha, \Psi)$ (補題 5.4 (2) の定義条件) と単調性 ($\alpha \leq \beta$ と $\Psi \leq \Xi_m(\beta)$) より $\pi \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$ であり，$\pi < K_m$ と閉性条件 (補題 9.2) より $\pi < \Xi_m(\beta)$ となって矛盾する。よって $\beta < \alpha$ である。ここで $\beta \in C(\alpha, \Psi)$ と仮定すると，閉包 (5) より $\Xi_m(\beta) \in C(\alpha, \Psi)$ であり ($0 < \beta < \alpha$ に注意)，$\Xi_m(\beta) < \pi$ と Ψ の閉性条件 (補題 5.4 (2)) より $\Xi_m(\beta) < \Psi$ となって $\Psi < \Xi_m(\beta)$ に反する。したがって $\beta \notin C(\alpha, \Psi)$ であり，第二の場合が成り立つ。

$\Leftarrow$：$\pi \leq \Xi_m(\beta)$ ならば $\Psi < \pi \leq \Xi_m(\beta)$。$\beta < \alpha$ かつ $\beta \notin C(\alpha, \Psi)$ のとき，$\Xi_m(\beta) \leq \Psi$ と仮定すると，$\beta \in C(\beta, \Xi_m(\beta))$ (補題 9.2) と単調性 ($\beta \leq \alpha$ と $\Xi_m(\beta) \leq \Psi$) より $\beta \in C(\alpha, \Psi)$ となって矛盾する。よって $\Psi < \Xi_m(\beta)$。 □

ここで「目標 π が $C(\beta, \Xi_m(\beta)) \cap K$ に入れば $\Xi_m(\beta)$ 未満になる」という形の論法が使われていることが，Reg から K_n を除いた理由である (定義 5.1 の直後の注意)。

注意 9.6. 記法系の順序 $\prec$ (定義 11.6) における Ξ と Ξ，Ψ と Ξ の比較規則は，定理 9.3，定理 9.5 の特徴づけをそのまま場合分けとして用いる。

9.4　本物の Ξ と標準形

標準形の項の値に対しては，上記の「本物」の仮定は自動的に満たされる。すなわち，定常性仮定 (S) のもとで，標準形の項 $\Xi_n(a)$ の値 $\Xi_n(v(a))$ は本物である (定理 12.6 と系 6.8 を参照)。したがって，$\prec$ の正しさの証明 (第 12 章) では，本章の比較補題をそのまま各場合に適用できる。

第 10 章

定常性と M^α の所属

本章では，M^ξ の定常性から M^ξ への所属を導く補題 (論文の補題 4.11 (vi)(vii)) と，Ψ の値が M^ξ に属さないこと (命題 4.16 の後半) を示す。これらは「M^α が積み上がっていく」ことの根拠であり，崩壊関数の階層構造を保証する。

10.1 club の極限点

補題 10.1. $\kappa \in R$ とし，U を κ で閉非有界なクラスとする。このとき U の極限点で κ 未満のもの全体も κ で閉非有界である。

証明. U の元を昇順に ω 個とって上限をとる操作で，U の極限点が κ 未満で非有界にとれる (補題 4.3 と同じ構成)。閉性は，U の極限点の極限点が U の極限点であることによる。 □

補題 10.2. 次が成り立つ。

1. U が κ で閉非有界で $\eta < \kappa$ ならば，$U \cap (\eta, \kappa)$ も κ で閉非有界である。
2. U が κ で閉非有界で，$\rho < \kappa$ が U の極限点ならば，U は ρ で閉非有界である。

証明. (1) 補題 4.5 (1) と定理 4.4 による。(2) 非有界性は「ρ が U の極限点である」ことの定義そのものである。閉性：$\gamma < \rho$ が U の極限点ならば，U の κ での閉性より $\gamma \in U$ ($\gamma < \rho < \kappa$ に注意)。 □

10.2 階の計算

補題 10.3. 次が成り立つ。

1. 任意の $\rho < \Lambda$ に対し，$K_{n-1} \leq \rho < K_n$ なる $n \geq 1$ がちょうど一つ存在する。すなわち K_n の列は Λ を隙間なく埋める。
2. $K_{n-1} \leq \pi < K_n$ ならば $K(\pi) = K_n$。
3. $\pi \in \mathrm{Reg}$ ならば π はある階 $K_{n-1} \leq \pi < K_n$ に位置する。

証明. (1) は $\Lambda = \sup_n K_n$ と列の狭義増加性による。(2) は $\pi < K_n$ と，π 未満に K_m ($m < n$) が現れることによる。(3) は (1) と $\pi \neq K_m$ ($\pi \in \mathrm{Reg}$ の定義) による。 □

10.3 定常性から所属へ (補題 4.11 (vi)(vii))

定理 10.4 (補題 4.11 (vii))**.** $\pi \in \mathrm{Reg}$ かつ M^ξ が π で定常ならば $\pi \in M^\xi$ である。

証明. $\xi = 0$ のとき：定義 5.2 (b) より M^0 は Λ 未満の極限順序数の全体である。$\pi \in \mathrm{Reg}$ は非可算正則基数で，とくに極限順序数であり $\pi < \Lambda$ だから $\pi \in M^0$。

以下 $\xi > 0$ とする。$\pi \in \mathrm{Reg}$ だから補題 10.3 (1)(3) より $1 \le n$，$K_{n-1} < \pi < K_n$ かつ $K(\pi) = K_n$ なる n がとれる ($\pi \neq K_{n-1}$ に注意)。M^ξ は π で定常だから，とくに π で非有界である。定義 5.2 (b) の 3 条件を順に確かめる。

(条件 1) $x \in C(\xi, \pi)$ かつ $x < K(\pi) = K_n$ とする。π は極限順序数だから，$x \in C(\xi, \eta)$ なる $\eta < \pi$ がとれる (定理 5.6 (4))。M^ξ の非有界性より $\max(\eta, K_{n-1}) < \rho < \pi$ なる $\rho \in M^\xi$ をとる。$K_{n-1} < \rho < K_n$ と補題 10.3 (2) より $K(\rho) = K_n = K(\pi)$ である。$x < K(\pi) = K(\rho)$ と $x \in C(\xi, \rho)$ (単調性 (2))，および ρ についての条件 1 ($\rho \in M^\xi$ の定義条件) より $x < \rho < \pi$。よって $x < \pi$。

(条件 2) π は極限だから，M^ξ の非有界性より $0 < \rho < \pi$ なる $\rho \in M^\xi$ がとれる。ρ についての条件 2 より $\xi \in C(\xi, \rho)$ であり，単調性 (2) より $\xi \in C(\xi, \pi)$。

(条件 3) $\eta < \xi$ かつ $\eta \in C(\xi, \pi)$ とし，U を π で閉非有界な任意のクラスとする。$\eta \in C(\xi, \varepsilon)$ なる $\varepsilon < \pi$ がとれる (定理 5.6 (4))。U の極限点で π 未満のもの全体 V は π で閉非有界だから (補題 10.1)，M^ξ の定常性より $\rho \in M^\xi \cap V \cap (\varepsilon, \pi)$ をとる。ρ は U の極限点で $\rho < \pi$ だから，U は ρ で閉非有界であり (補題 10.2 (2))，$\eta \in C(\xi, \varepsilon) \subseteq C(\xi, \rho)$ (単調性) と $\rho \in M^\xi$ の条件 3 より M^η は ρ で定常である。よって $\zeta < \rho < \pi$ なる $\zeta \in M^\eta \cap U$ がとれる。したがって M^η は π で定常である。

以上で M^ξ の 3 条件が確かめられ，$\pi \in M^\xi$ である。 □

定理 10.5 (補題 4.11 (vi))**.** $\pi \in M^\alpha$，$\xi \in C(\alpha, \pi)$，$\xi < \alpha$ ならば $\pi \in M^\xi$ である。

証明. $\alpha > 0$，$\pi \in \mathrm{Reg}$ である。M^α の定義に含まれる「$\xi \in C(\alpha, \pi) \cap \alpha$ なる ξ に対し M^ξ は π で定常」という条件と，定理 10.4 を組み合わせる。 □

10.4　Ψ の非定常性 (命題 4.16 後半)

定理 10.6. $\pi \in \mathrm{Reg}$，$0 < \xi$ かつ $\Psi^\xi_\pi(\alpha) < \pi$ ならば，M^ξ は $\Psi^\xi_\pi(\alpha)$ で定常でない。

証明. $x := \Psi^\xi_\pi(\alpha)$ とおく。$x < \pi$ だから，x は定義 5.2 (d) の最小値として定まっており，とくに $\xi \le \alpha$ である（$\xi > \alpha$ ならば $\Psi^\xi_\pi(\alpha) = \pi$ となり $x < \pi$ に反する)。補題 5.4 (2)(3) より

$$x \in M^\xi \cap \pi, \qquad C(\alpha, x) \cap \pi \subseteq x, \qquad \pi, \alpha \in C(\alpha, x)$$

であり，x は定義 5.2 (d) の条件を満たす最小の順序数である。また $\xi \in C(\alpha, x)$ が成り立つ：$\xi \in C(\xi, x)$（補題 8.4）と $\xi \le \alpha$，単調性 (1)（定理 5.6）による。

$x \in M^\xi$ かつ $\xi > 0$ だから $x \in \mathrm{Reg}$ であり，とくに $x \in R$。x は極限順序数だから（補題 2.6 (3))，定理 5.6 (4) より $\eta_1, \eta_2, \eta_3 < x$ であって

$$\xi \in C(\alpha, \eta_1), \qquad \pi \in C(\alpha, \eta_2), \qquad \alpha \in C(\alpha, \eta_3)$$

なるものがとれる。$\rho_0 := \max(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ とおくと $\rho_0 < x$。

M^ξ が x で定常であると仮定して矛盾を導く。補題 6.4 を $\kappa := x$，パラメータ ρ_0 に対して適用すると，

$$D := \{\nu < x : \rho_0 < \nu \ \wedge\ \forall y\ (y \in C(\alpha, \nu) \to y < x \to y < \nu)\}$$

は x で閉非有界である。M^ξ の定常性より $\nu \in D \cap M^\xi$ をとる。$\nu < x < \pi$ であり，以下で ν が定義 5.2 (d) の条件を満たすことを確かめる。

$\nu \in M^\xi \cap \pi$ は明らか。次に $C(\alpha, \nu) \cap \pi \subseteq \nu$：$y \in C(\alpha, \nu)$ かつ $y < \pi$ とすると，$\nu < x$ と単調性 (2) より $y \in C(\alpha, x)$ であり，$C(\alpha, x) \cap \pi \subseteq x$ より $y < x$。よって $\nu \in D$ の条件から $y < \nu$。また $\eta_2, \eta_3 \le \rho_0 < \nu$ と $\pi \in C(\alpha, \eta_2)$，$\alpha \in C(\alpha, \eta_3)$，単調性 (2) より $\pi, \alpha \in C(\alpha, \nu)$。

したがって ν は定義 5.2 (d) の条件を満たすから，最小性（補題 5.4 (3)）より

$$x = \Psi_\pi^\xi(\alpha) \le \nu < x,$$

これは矛盾である。よって M^ξ は x で定常でない。 □

定理 10.7. $\pi \in \mathrm{Reg}$，$0 < \xi$，$\Psi_\pi^\xi(\alpha) < \pi$ かつ $\xi < \beta$ ならば，

$$\Psi_\pi^\xi(\alpha) \notin M^\beta.$$

証明. $x := \Psi_\pi^\xi(\alpha)$ とおき，$x \in M^\beta$ と仮定する。$\xi < \beta$ より $\beta > 0$ だから，定義 5.2 (b) の 3 条件が x について成り立つ。とくに条件 3 より，$C(\beta, x) \cap \beta$ の任意の元 η について M^η は x で定常である。

いっぽう $x < \pi$ と $\pi \in \mathrm{Reg}$ より $x \in M^\xi$ （補題 5.4 (2)；$\xi \le \alpha$ は $x < \pi$ による）。$\xi > 0$ だから定義 5.2 (b) の条件 2 より $\xi \in C(\xi, x)$ であり，$\xi < \beta$ と単調性 (1)（定理 5.6）より $C(\xi, x) \subseteq C(\beta, x)$。よって $\xi \in C(\beta, x) \cap \beta$ であり，上の条件 3 より M^ξ は x で定常である。これは $0 < \xi$，$x < \pi$ のもとで定理 10.6 に矛盾する。 □

すなわち，$\Psi_\pi^\xi(\alpha)$ は「ちょうど階 ξ をもつ」：M^ξ の元ではなく，また ξ より上のどの M^β にも属さない。この性質によって，Ψ の値と他の生成子は区別され (補題 8.6)，また第 11 章で定義する $m(\pi)$ の最大性が保証される。

第 11 章

記法系 T^{+}

本章では記法系 T^{+} を定義する。項の集合 $\mathcal{T}^{+}$，値 v，および項の間の関係（順序 $\prec$，所属判定 $\in_C$，標準形 NF）を，すべて項の大きさに関する再帰で定める。論文の $T(K)$ との違いは，Veblen 関数 φ を抜き，閉包を加法だけにし，頂上を K から列 K_n に替え，比較は「階」$(K_{n-1} \le x < K_n)$ ごとに行うことである。

11.1　項

定義 11.1. 項の集合 $\mathcal{T}^{+}$ は次の構成子で帰納的に定める。

- 定数 $\overline{0}$ と $\overline{1}$。
- $\overline{K}_n$ $(n \in \mathbb{N})$。
- 和 $(a \mathbin{\overline{+}} b)$。
- $\overline{\Omega}_a$。
- $\overline{\Xi}_n(a)$。
- $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$。

項は有限の構文木である。項 t の**大きさ** $|t|$ を

$$|\overline{0}| = |\overline{1}| = |\overline{K}_n| = 1, \qquad |a \mathbin{\overline{+}} b| = |a| + |b| + 1, \qquad |\overline{\Omega}_a| = |\overline{\Xi}_n(a)| = |a| + 1,$$

$$|\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)| = |\xi| + |\pi| + |a| + 1$$

と定める。

本稿では項と順序数を区別するため，項の構成子には上線を付けて書く。すなわち $\overline{0}, \overline{1}, \overline{K}_n, a \mathbin{\overline{+}} b, \overline{\Omega}_a, \overline{\Xi}_n(a), \overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ が項であり，上線のない $0, 1, K_n, +, \Omega_\xi, \Xi_m(\alpha), \Psi^{\xi}_{\pi}(\alpha)$ は順序数側の対象・関数を表す。

11.2　値

定義 11.2. 値 $v(t)$ を構成子ごとの再帰で定める。

$$v(\overline{0}) = 0, \quad v(\overline{1}) = 1, \quad v(\overline{K}_n) = K_n, \quad v(a \mathbin{\overline{+}} b) = v(a) + v(b),$$

$$v(\overline{\Omega}_a) = \Omega_{v(a)}, \qquad v(\overline{\Xi}_n(a)) = \Xi_n(v(a)), \qquad v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)) = \Psi^{v(\xi)}_{v(\pi)}(v(a)).$$

たとえば項 $\overline{\Omega}_{(\overline{K}_n \mathbin{\overline{+}} \overline{1})}$ の値は Ω_{K_n+1}，すなわち第 3 章で定めた K_n^{+} である (これは K_n の直後の非可算正則基数である)。

11.3　和の分解・主項・後続項

定義 11.3. 項 t の**和分解** $\mathrm{sm}(t)$ を

$$\mathrm{sm}(\overline{0}) = [\,], \qquad \mathrm{sm}(a \mathbin{\overline{+}} b) = a :: \mathrm{sm}(b), \qquad \mathrm{sm}(t) = [t] \text{ (その他の } t)$$

と定める。和分解の成分を**成分項**とよぶ。$\overline{0}$ でも和でもない項を**主項**とよぶ ($\overline{1}$，$\overline{K}_n$，$\overline{\Omega}_a$，$\overline{\Xi}_n(a)$，$\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ が主項である)。和分解の最後の成分が $\overline{1}$ である項を**後続項**とよぶ。

11.4　階と補助的な分類

定義 11.4. 項の**階** $\mathrm{lev}(t)$ を

$$\mathrm{lev}(\overline{0}) = 0, \quad \mathrm{lev}(\overline{1}) = 1, \quad \mathrm{lev}(\overline{K}_n) = n+1, \quad \mathrm{lev}(a \mathbin{\overline{+}} b) = \mathrm{lev}(a),$$

$$\mathrm{lev}(\overline{\Omega}_a) = \mathrm{lev}(a), \qquad \mathrm{lev}(\overline{\Xi}_n(a)) = n, \qquad \mathrm{lev}(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)) = \mathrm{lev}(\pi)$$

と定める。

標準形の項では，$\mathrm{lev}(t)$ は「$v(t)$ が $K_{\mathrm{lev}-1} \le v(t) < K_{\mathrm{lev}}$ に入る」番号になる (定理 12.6)。階が違えば，値の大小は階の大小に一致する。

定義 11.5. 以下の構文的な分類を定める。

- **正則項**：$\overline{\Omega}_c$ で c が後続項であるもの，$\overline{\Xi}_n(a)$，および $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ で $\xi \neq \overline{0}$ なるもの。$\overline{K}_n$ は正則項に含めない (Reg から K_n を除いたのと同じ理由)。
- **弱到達不能項**：$\overline{K}_n$，$\overline{\Xi}_n(a)$，および $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ で $\xi \neq \overline{0}$ なるもの。
- Ω **不動点項**：値が Ω の不動点となる項。$\overline{K}_n$，$\overline{\Xi}_n(a)$，および $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ で $\xi \neq \overline{0}$ または π が弱到達不能項なるものが該当する。
- $m(\pi)$：$\overline{\Omega}_c \mapsto \overline{1}$，$\overline{\Xi}_n(a) \mapsto a$，$\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a) \mapsto \xi$，その他の項では未定義。

11.5　項の順序

項の間の関係 $a \prec b$ (a は b より小さい) を定める。以下の定義は項の大きさに関する整礎再帰である。規則 (2)(e)–(g) は所属判定 (定義 11.8) を参照し，その引数は比較している二項の部分項とは限らないので，整合性は後の注意 11.9 で確認する。

定義 11.6 (項の順序)**.** $\prec$ を次のように定める。

(1) 和項の比較。 $a \prec b$ とは，和分解の成分列 $\mathrm{sm}(a)$，$\mathrm{sm}(b)$ を辞書式順序で比較したときに小さくなることである。すなわち共通の始切片の後の最初の成分を主項の比較で決め，一方が他方の真の始切片ならば短い方を小さいとする。

(2) 主項の比較。 a, b を $\overline{0}$ でない主項とする。$\mathrm{lev}(a) < \mathrm{lev}(b)$ ならば $a \prec b$，$\mathrm{lev}(b) < \mathrm{lev}(a)$ ならば $b \prec a$ とする。階が等しいときは次のとおり。

1. $\overline{1}$ は他の項より小さい。
2. $\overline{K}$ どうしは等しく，$\overline{K}_m$ は $\overline{\Omega}_a$ と $a = \overline{K}_m$ のときに等しい。$\overline{K}_m$ は同じ階の他の項 ($\overline{\Omega}_{\overline{K}_m}$ を除く) より小さい。

3. $\overline{\Omega}_a$ どうしは a の比較に帰着する。
4. $\overline{\Omega}_a$ と同じ階の $\overline{\Xi}$ または $\overline{\Psi}$ の項 X との比較：X が Ω 不動点項なら a と X の比較に帰着する。そうでなければ $X = \overline{\Psi}^{\overline{0}}_{\overline{\Omega}_c}(\beta)$ の形をしている ((G) な項ではそうであり，この形でない一般的な構文に対しては形式的な場合分けとして $X \prec \overline{\Omega}_a$ と定めておく)。$a \prec c$ なら $\overline{\Omega}_a \prec X$，そうでなければ $X \prec \overline{\Omega}_a$。
5. $\overline{\Xi}_n(a)$ と $\overline{\Xi}_n(b)$（階が同じなので n は共通）：

$$\overline{\Xi}_n(a) \prec \overline{\Xi}_n(b) \iff \big(a \prec b \wedge a \in_C C(b, \overline{\Xi}_n(b))\big) \text{ または } \big(b \prec a \wedge b \notin_C C(a, \overline{\Xi}_n(a))\big).$$

6. $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ と $\overline{\Xi}_n(b)$：

$$\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a) \prec \overline{\Xi}_n(b) \iff \pi \preceq \overline{\Xi}_n(b) \text{ または } \big(b \prec a \wedge b \notin_C C(a, \overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a))\big)$$

   (ここで $\pi \preceq \overline{\Xi}_n(b)$ は，π が $\overline{\Xi}_n(b)$ より大きくないこと，すなわち $\pi \prec \overline{\Xi}_n(b)$ または両者の比較の結果が等しいことを意味する)。
7. $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ と $\overline{\Psi}^{\sigma}_{\kappa}(b)$ ($x := \overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$，$y := \overline{\Psi}^{\sigma}_{\kappa}(b)$ と略す)：まず $x = y$ なら両者は等しく，$y \succeq \pi$ ならば $x \prec y$，$x \succeq \kappa$ ならば $y \prec x$ とする。それ以外のときは次の四条件を評価し，いずれかが成り立てば $x \prec y$，そうでなければ $y \prec x$。
   (c1) $a \prec b$ かつ $a, \xi, \pi \in_C C(b, y)$ かつ $x \prec \kappa$。
   (c2) $b \preceq a$ かつ「$b, \sigma, \kappa \in_C C(a, x)$」ではない。
   (c3) $a \equiv b$ かつ $\kappa = \pi$ かつ $\xi \prec \sigma$ かつ $\xi \in_C C(b, y)$。
   (c4) $\sigma \prec \xi$ かつ $\sigma \notin_C C(\xi, x)$。

規則 (2)(d) は補題 4.19，規則 (2)(e) は補題 4.14，(2)(f) は命題 4.21，(2)(g) の四条件 (c1)–(c4) は命題 4.20 にそれぞれ対応している (定理 9.3，定理 9.5，定理 8.13)。

本定義で用いた記号の規約をまとめる。$a \succ b$ は $b \prec a$ の略記である。$a \prec b$ が成り立たず $b \prec a$ も成り立たないとき $a \equiv b$ と書き (このとき比較の結果は等しい)，$a \succ b$ でないとき $a \preceq b$ と書く。$a \succeq b$ は $b \preceq a$ の略記とする。値の言葉では，$a \equiv b$ は $v(a) = v(b)$ に対応する (定理 12.7)。

注意 11.7. (c1)–(c4) は，$\overline{\Psi}$ の値の比較に関する命題 4.20 (定理 8.13) の四つの場合をそのまま構文の言葉に移したものである。標準形の項では，(c1)–(c4) の評価に現れる所属判定が値の C への所属と一致する (定理 12.4)。

11.6　C への所属判定

$a \in_C C(\gamma, \delta)$ を「標準形の項 a に対して，値 $v(a)$ が $C(v(\gamma), v(\delta))$ に属する」ことの構文的な判定として次のように定める (論文の補題 5.4 の加法版)。

定義 11.8. a に関する再帰で $a \in_C C(\gamma, \delta)$ を定める。

- $\overline{0}, \overline{1}, \overline{K}_n$ は常に $C(\gamma, \delta)$ に属する。
- $a \mathbin{\overline{+}} b$ は両方の成分が属するとき，かつそのときに限り属する。
- $\overline{\Omega}_a$ は a が属するとき，かつそのときに限り属する。
- $\overline{\Xi}_n(b)$ は

$$\overline{\Xi}_n(b) \prec \delta \text{ または } \big(b \in_C C(\gamma, \delta) \wedge b \prec \gamma\big)$$

  のとき，かつそのときに限り属する。
- $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b)$ は

$$\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b) \prec \delta \text{ または } \big(\pi, \xi, b \in_C C(\gamma, \delta) \wedge b \prec \gamma\big)$$

  のとき，かつそのときに限り属する。

すなわち「δ 未満なら無条件，そうでなければ生成子の引数が C に入り γ 未満であること」が判定基準である。所属判定の中で $\prec$ が再び用いられ，逆に $\prec$ の規則 (2)(e)–(g) の中で $\in_C$ が用いられるので，両者の相互再帰の整合性は次で確認する。

注意 11.9 (相互再帰の整合性)**.** 定義 11.6 の $\prec$ と定義 11.8 の $\in_C$ は相互再帰であり，規則 (2)(e)–(g) は $a \in_C C(b, \overline{\Xi}_n(b))$ のように，比較している二項の部分項とは限らない項 ($\overline{\Xi}_n(b)$ は b を部分項に含む) を参照する。それでも呼び出しごとに値が下がる測度が存在する。比較タスク（s と t の比較）に段 $c \in \{0,1,2,3\}$ を添えた測度

$$\mu(s,t) := 8(|s| + |t|) + c$$

と，所属判定タスク $a \in_C C(\gamma,\delta)$（段 4）の測度

$$\nu(a;\gamma,\delta) := 8\big(|a| + \max(|\gamma|,|\delta|)\big) + 4$$

を用いる。段は，$c=3$ が規則 (2)(d)（$\overline{\Omega}_a$ と X の比較），$c=2$ が規則 (1)（和分解と成分列の辞書式比較），$c=1$ が主項の比較の本体（規則 (2)），$c=0$ が規則 (2)(e)–(g)（$\overline{\Xi}$，$\overline{\Psi}$ の比較）である。呼び出しごとに測度が下がることを確認する。

1. サイズの和が増えず，段が下がる呼び出し：規則 (2)(d) から $\overline{\Omega}_a \prec X$ または $\overline{\Omega}_a \prec c$ へ $(3 \to 2)$，規則 (1) から成分の比較へ $(2 \to 1$；成分が主項どうしならサイズの和は等しく，和項が混じれば減る)，主項の比較の本体から規則 (2)(e)–(g) へ $(1 \to 0)$。また規則 (1) で等しい成分を読み飛ばして次の成分に移るときは，段はそのままでサイズの和が減る。
2. サイズの和が 1 以上減り，段の増分が高々 2 の呼び出し：主項の比較の本体から規則 (2)(d) へ $(1 \to 3$；$|\overline{\Omega}_a| = |a|+1)$，$\overline{\Omega}_a$ 対 $\overline{\Omega}_b$ から $a \prec b$ へ $(1 \to 2$；2 減)，規則 (2)(e)–(g) の引数比較 $(0 \to 2)$。係数 8 の減分が段の増分を上回る。
3. 規則 (2)(e)–(g) から所属判定へ：サイズの和が 1 以上減るので，段の増分 4 は係数 8 の減分に吸収される。たとえば規則 (2)(e) の場合，

$$\mu(\overline{\Xi}_n(a), \overline{\Xi}_n(b)) = 8(|a| + |b| + 2) = 8(|a| + |b|) + 16,$$

$$\nu(a; b, \overline{\Xi}_n(b)) = 8\big(|a| + \max(|b|, |\overline{\Xi}_n(b)|)\big) + 4 = 8(|a| + |b|) + 12.$$

   測度 ν で max をとるのは，b と $\overline{\Xi}_n(b)$ のように一方が他方の部分項のときに二重に数えないためである。規則 (2)(f)(g) の所属判定でも同じ計算が成り立つ：その第一引数 (b，ξ，σ，κ など) は比較タスクの一方の項の真の部分項で ($|b| \le |\overline{\Xi}_n(b)| - 1$ のように)，第二・第三引数の max は他方の項でおさえられるから，ν は μ より少なくとも 4 小さい。
4. 所属判定からの呼び出し：第一引数の真の部分項へ移るときは $|a|$ が減る。比較 $\overline{\Xi}_n(b) \prec \delta$ を呼ぶときは $|\delta| \le \max(|\gamma|,|\delta|)$ より

$$8(|\overline{\Xi}_n(b)| + |\delta|) + 2 \le 8(|\overline{\Xi}_n(b)| + \max(|\gamma|,|\delta|)) + 2 = \nu(a;\gamma,\delta) - 2,$$

   $b \prec \gamma$ を呼ぶときは $|b| < |\overline{\Xi}_n(b)|$ よりさらに小さい ($\overline{\Psi}$ の場合も同じ)。

よって呼び出しの列は常に測度に関して降順であり，定義 11.6 と定義 11.8 は整礎再帰として矛盾なく，唯一通りに定まる。

11.7　標準形

定義 11.10 (標準形)**.** 標準形の判定 NF を次のように帰納的に定める。

(T1) $\overline{0}$ と $\overline{1}$ は標準形。

(T2) $\overline{K_n}$ は $n \geq 1$ のとき標準形。

(T3) $a \mp b$ は，a が主項，$b \neq \overline{0}$，a と b が標準形で，さらに b の和分解の先頭 h について $h \preceq a$ (すなわち辞書式の切り落としが不要) であるとき標準形。

(T4) $\overline{\Omega}_a$ は，a が標準形，$a \neq \overline{0}$，$a \prec \overline{\Omega}_a$ であるとき標準形。

(T5) $\overline{\Xi}_n(a)$ は，$n \geq 1$，a が標準形，$a \neq \overline{0}$，$a \prec \overline{\Omega}_{(\overline{K_n}+\overline{1})}$（値は $\Omega_{K_n+1} = K_n^+$），$a \in_C C(a, \overline{K_n})$ であるとき標準形。

(T6) $\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$ は，ξ, π, a がすべて標準形で，π が正則項，$\xi \preceq a$，$a, \xi, \pi \in_C C(a, \pi)$ で，さらに $m(\pi) = m$ ならば $\xi \prec m$ かつ $\xi \in_C C(m, \pi)$ であるとき標準形。($m(\pi)$ が定義されない項 π は正則項となりえないので，この条件は正則項の各形についての条件である。)

各節は論文の定義 5.1 の (T1)–(T6) を加法版に書き直したものである。(T1)(T2) が定数，(T3) が和と主項の条件，(T4) が $\overline{\Omega}$，(T5) が $\overline{\Xi}$，(T6) が $\overline{\Psi}$ ($\xi \preceq a$ と所属条件，$m(\pi)$ の条件) に対応する。(T6) で $m(\pi)$ を要求するのは，$\overline{\Psi}$ の値が「ちょうど階 ξ をもつ」こと (定理 10.7) を保証するためである。

第 12 章

値と順序の正しさ

本章では，構文の標準形 NF (定義 11.10) が定める項を値 v (定義 11.2) を通して解析し，順序 $\prec$ (定義 11.6) が値の順序と一致することを示す。鍵となるのは，NF の各条件を値の言葉に置き換えた**意味論的標準形** (G) と，それから従う値の性質である。

12.1 意味論的標準形

定義 12.1. 項 t が**意味論的標準形** (G) であることを, t の構造に関する帰納法で次のように定める (定義 11.10 の構文条件 $\prec$, $\in_C$ を，値の順序と C への所属に置き換えたものである)。

(G1) $\overline{0}$ と $\overline{1}$ は (G)。
(G2) $\overline{K}_n$ は $n \geq 1$ のとき (G)。
(G3) $a \mathbin{\overline{+}} b$ は，a, b が (G)，a が主項，$b \neq \overline{0}$ で，b の和分解の先頭 h について $v(h) \leq v(a)$ であるとき (G)。
(G4) $\overline{\Omega}_a$ は，a が (G)，$a \neq \overline{0}$，$v(a) < \Omega_{v(a)}$ であるとき (G)。
(G5) $\overline{\Xi}_n(a)$ は，$n \geq 1$，a が (G)，$a \neq \overline{0}$，$v(a) < K_n^+$，$v(a) \in C(v(a), K_n)$ であるとき (G)。
(G6) $\overline{\Psi}_\pi^\xi(a)$ は，ξ, π, a が (G)，π が正則項，$v(\xi) \leq v(a)$，$v(a), v(\xi), v(\pi) \in C(v(a), v(\pi))$ で，さらに $m(\pi) = m$ ならば $v(\xi) < v(m)$ かつ $v(\xi) \in C(v(m), v(\pi))$ であるとき (G)。

12.2 値の不変条件

定理 12.2. 定常性仮定 *(S)* のもとで，*(G)* な項 t の値は次の性質をもつ。

1. $v(t) < \Lambda$。さらに $v(t)$ は成分の値の列 $v \circ \mathrm{sm}(t)$ の和であり，この列は主順序数からなる広義減少列である。
2. $t \neq \overline{0}$ ならば $0 < v(t)$，$1 \leq \mathrm{lev}(t)$ かつ $K_{\mathrm{lev}(t)-1} \leq v(t) < K_{\mathrm{lev}(t)}$ *(*値は階の区間に収まる*)*。
3. 主項で $\overline{K}_n$ でないものについては $K_{\mathrm{lev}(t)-1} < v(t)$，主項で $\overline{1}$ でないものについては $1 < v(t)$。
4. 正則項 π については $v(\pi) \in \mathrm{Reg}$ であり，$m(\pi) = m$ のとき，$\xi < v(m)$ かつ $\xi \in C(v(m), v(\pi))$ なる任意の ξ に対して M^ξ は $v(\pi)$ で定常である。
5. Ω 不動点項 t については $\Omega_{v(t)} = v(t)$。
6. 生成子の値の評価：
   - $\overline{\Omega}_a$ については $\Omega_{v(a)} = v(\overline{\Omega}_a)$，$v(a) < \Omega_{v(a)}$ であり，$a \neq \overline{0}$ ならば $\Omega_{v(a)} > 1$。
   - $\overline{\Xi}_n(a)$ *(*$n \geq 1$，$a \neq \overline{0}$*)* については $v(a) > 0$ であり，$\Xi_n(v(a))$ は本物 *(*定義 *9.1)* である。
   - $\overline{\Psi}_\pi^\xi(a)$ については $v(\overline{\Psi}_\pi^\xi(a)) < v(\pi)$，したがって $v(\overline{\Psi}_\pi^\xi(a)) \in M^{v(\xi)} \cap v(\pi)$ *(*系 *6.6)*。
   - $\overline{\Psi}_{\overline{\Omega}_c}^{\overline{0}}(a)$ については，c が後続項で $v(c) = \zeta + 1$ とするとき，$v(c)$ 未満のすべての w について $\Omega_w < v(\overline{\Psi}_{\overline{\Omega}_c}^{\overline{0}}(a))$ である。とくに値は Ω_ζ と $\Omega_{\zeta+1}$ の間に入る。

証明. (G) の導出に関する帰納法で各項目を示す。$\overline{0},\overline{1},\overline{K}_n$ では値は $0,1,K_n$ であり，階の評価は K_n の基本性質 (補題 3.2)，不動点の項目は $\Omega_{K_n}=K_n$ (定理 3.4 (5)) による。

和 $a\mp b$ では a が主項だから，成分の値の列 $v\circ\mathrm{sm}(a\mp b)$ は $v(a)$ と $v(b)$ の成分の値の列の連接であり，広義減少な主順序数の列となる ((G3) の先頭条件と補題 2.11)。これが (1) の和の表示と階の評価を与える。

$\overline{\Omega}_a$ では $v(\overline{\Omega}_a)=\Omega_{v(a)}$ は定義であり，$K_{\mathrm{lev}(a)-1}\le v(a)<v(\overline{\Omega}_a)<K_{\mathrm{lev}(a)}$ が定理 3.4 (1)(3)(4) から従い，(1)–(3) と (6) の第 1 項を与える。(4) の部分は，a が後続項で $v(a)=\zeta+1$ のときは $\Omega_{\zeta+1}\in R$ (定理 3.4 (6)) であり，$\zeta+1$ が後続順序数であることから $\Omega_{\zeta+1}\neq K_m$ (同 (5) と (4) による単射性；K_m は極限順序数 (補題 2.6 (3))) なので $\Omega_{\zeta+1}\in\mathrm{Reg}$ であり，$m(\overline{\Omega}_a)=\overline{1}$，$v(\overline{1})=1$ だから (4) の条件に現れる ξ は 0 のみであり，$\Omega_{\zeta+1}$ で M^0 が定常であること (M^0 は極限順序数のクラスであり，極限順序数のクラスは閉非有界 (補題 4.5 (2))) による。

$\overline{\Xi}_n(a)$ では定常性仮定 (S) を $v(a)<K_n^+$ と $v(a)\in C(v(a),K_n)$ に適用し，系 6.8 から $\Xi_n(v(a))$ が本物であることを得る。また $v(a)>0$ である。(4) の項目は，本物の定義が与える $\Xi_n(v(a))\in M^{v(a)}$ と $v(a)>0$ (M^α ($\alpha>0$) の元は Reg に属する)，および M の定義 (b) の条件 3 による。(5) の項目は同じ $\Xi_n(v(a))\in M^{v(a)}$ と $v(a)>0$ に補題 8.2 を適用して得る。

$\overline{\Psi}^\xi_\pi(a)$ では，π 自身の不変条件 (3) より $K_{\mathrm{lev}(\pi)-1}<v(\pi)$ であり (π は $\overline{K}_n$ の形でない)，π の不変条件 (4) が与える $M^{v(\xi)}$ の $v(\pi)$ での定常性と (G6) の所属条件から定理 6.5 が適用できて $v(\overline{\Psi}^\xi_\pi(a))<v(\pi)$ を得る。閉性条件 (補題 5.4 (2)) と $K_{\mathrm{lev}(\pi)-1}\in C(v(a),v(\overline{\Psi}^\xi_\pi(a)))$ (閉包 (2)) より $K_{\mathrm{lev}(\pi)-1}<v(\overline{\Psi}^\xi_\pi(a))$ も従い，系 6.6 が着地と (6) の第 3 項を与える。(4) の項目は，$\overline{\Psi}^\xi_\pi(a)$ が正則項のとき $\xi\neq\overline{0}$ であり，$v(\xi)>0$ と $v\in M^{v(\xi)}\cap v(\pi)$ (系 6.6)，M の定義 (b) の条件 3 による。(5) の項目は，$\xi\neq\overline{0}$ ならば補題 8.2，$\xi=\overline{0}$ かつ π が弱到達不能項ならば帰納法の仮定 (5) を π に適用して $\Omega_{v(\pi)}=v(\pi)$ を得て，補題 8.3 による。$\overline{\Psi}^{\overline{0}}_{\overline{\Omega}_c}(a)$ (c 後続項) の (6) の第 4 項は補題 8.7 (1) そのものである (c が後続項で $v(c)=\zeta+1$ なら，上で $\overline{\Omega}$ の場合に述べたのと同じ論法で $\Omega_{\zeta+1}\in\mathrm{Reg}$ となる)。 □

12.3　比較と所属の正しさ

定理 12.3. 定常性仮定 *(S)* のもとで，*(G)* な項 a,b について

$$a\prec b\iff v(a)<v(b),$$

であり，とくに $\prec$ の等号判定は値の等号と一致する。

証明. 定理 12.4 と同時に，$\prec$ と $\in_C$ の相互再帰 (注意 11.9) に関する帰納法で示す。規則 (2)(e)–(g) や所属判定の中に現れる部分比較・部分判定は測度のより小さいタスクだから，帰納法の仮定により値の言葉に読み替えられる。((c3) の $\kappa=\pi$ のような構文の等号は，(G) な項では値の等号と一致する (定理 12.8)。) 以下 a,b は (G) とする。

(1) **和の比較。** (G) な項の和分解の成分は再び (G) な主項であり ((G3) の定義)，$v(t)$ は成分の値の列の和である (定理 12.2 (1))。成分どうしの比較は帰納法の仮定により値の比較であり，辞書式比較の正しさ (補題 2.11) が規則 (1) を値の比較に写す。

(2) **の前段の階の規則。** $\mathrm{lev}(a)<\mathrm{lev}(b)$ なら定理 12.2 (2) より $v(a)<K_{\mathrm{lev}(a)}\le K_{\mathrm{lev}(b)-1}\le v(b)$。逆向きも同様である。

(2)(a) $\overline{1}$**。** $v(\overline{1})=1<v(t)$ が主項 $t\neq\overline{1}$ について成り立つ (定理 12.2 (3))。

(2)(b) $\overline{K}_m$**。** 同階の主項 t について $K_m\le v(t)$ (定理 12.2 (2)) であり，等号は $t=\overline{K}_m$ のときに限る (他の主項は $\overline{K}_n$ の形でないから，定理 12.2 (3) より $K_m<v(t)$ である)。なお $\overline{\Omega}_{\overline{K}_m}$ は (G) でないので ((G4) の $v(\overline{K}_m)<\Omega_{K_m}$ が偽)，この場合分けは生じない。

(2)(c) Ω **どうし。** 定理 12.2 (6) より $v(\overline{\Omega}_a)=\Omega_{v(a)}$ かつ $v(a)<\Lambda$ だから，Ω の狭義増加性 (定理 3.4 (4))

より $\Omega_{v(a)} < \Omega_{v(b)} \iff v(a) < v(b)$。

(2)(d) Ω **と** Ξ **または** Ψ。X が Ω 不動点項のときは，定理 12.2 (5) より $v(X) = \Omega_{v(X)}$ であり，Ω の狭義増加性より $\Omega_{v(a)}$ と $v(X)$ の比較は a と X の比較 (帰納法の仮定) に一致する。X が Ω 不動点項でないときは，(G) 性より $X = \overline{\Psi}^{\overline{0}}_{\Omega_c}(\beta)$ で c は後続項である。実際，$X = \overline{\Xi}_n(b)$ ならば X は Ω 不動点項であり，$X = \overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(\delta)$ が Ω 不動点項でないならば $\xi = \overline{0}$ かつ π は弱到達不能項でない (定義 11.5)。このとき π は正則項 ((G6)) で，正則項のうち弱到達不能項でないのは $\overline{\Omega}_c$ (c 後続項) の形のものだけだから (定義 11.5)，$X = \overline{\Psi}^{\overline{0}}_{\overline{\Omega}_c}(\delta)$ の形である。このとき定理 12.2 (6) から $v(X) < \Omega_{v(c)}$ と，$v(a) < v(c)$ のとき $\Omega_{v(a)} < v(X)$ が従い，$v(c) \leq v(a)$ のときは Ω の単調性より $v(X) < \Omega_{v(c)} \leq \Omega_{v(a)}$。

(2)(e) Ξ **どうし。** $v(\overline{\Xi}_n(a)) = \Xi_n(v(a))$ と $v(\overline{\Xi}_n(b)) = \Xi_n(v(b))$ はともに本物である (定理 12.2 (6))。定理 9.3 が規則 (2)(e) の二つの枝を値の条件に写す (所属判定は帰納法の仮定による)。

(2)(f) Ψ **と** Ξ。$v(\pi) < K_{\mathrm{lev}(\pi)}$ (定理 12.2 (2))，$v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)) < v(\pi)$ と，$\Xi_n(v(b))$ が本物であること (同 (6)) より，定理 9.5 が規則 (2)(f) を値の比較に写す (所属判定は帰納法の仮定による)。

(2)(g) Ψ **どうし。** 枝の条件は $x := \overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a)$，$y := \overline{\Psi}^{\sigma}_{\kappa}(b)$ に対する $v(x) < v(\pi)$，$v(y) < v(\kappa)$ (定理 12.2 (6)) に読み替えられ，規則の前段の $x = y$ は値の等号を，$y \succeq \pi$ と $x \succeq \kappa$ は $v(\pi) \leq v(y)$ と $v(\kappa) \leq v(x)$ を与える (帰納法の仮定)。後者の場合 $v(x) < v(\pi) \leq v(y)$，$v(y) < v(\kappa) \leq v(x)$ となって正しい。残る場合，定理 8.13 の四つの場合が (c1)–(c4) にそのまま対応する。四条件がすべて偽ならば値でもすべて偽であり，同定理より $v(y) \leq v(x)$ であるが，値が等しければ定理 12.8 より $x = y$ となって前段の場合に戻るので，$v(y) < v(x)$ である。

最後に等号判定の主張は，比較の結果が $\prec$ と $\succ$ と等号のいずれか一方に定まることから，上の同値と順序の全順序性より従う。 □

定理 12.4. 定常性仮定 *(S)* のもとで，*(G)* な項 a, g, d について

$$a \in_C C(g, d) \iff v(a) \in C(v(g), v(d)).$$

証明. 定理 12.3 と同時に a の構造に関する帰納法で示す。規則の中の部分比較・部分判定は帰納法の仮定により値の言葉に読み替えておく。$\overline{0}$ ($= K_0$)，$\overline{1}$，$\overline{K}_n$ では閉包 (2) により両側とも成り立つ。

和 $a_1 \mp a_2$。正方向は閉包 (3) による。逆に $v(a_1) + v(a_2) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ とすると，$v(a_1 \mp a_2)$ の標準形が $v(a_1)$ と $v(a_2)$ の標準形の連接であること (定理 12.2 (1)) と標準形との整合性 (定理 7.3) より $v(a_1), v(a_2) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ であり，帰納法の仮定により両成分が属する。

$\overline{\Omega}_a$。正方向は閉包 (4) による ($v(a) < \Lambda$ は定理 12.2 (1))。逆に $\Omega_{v(a)} \in C(v(\gamma), v(\delta))$ とする。$v(a) = 0$ のときは $0 = K_0$ が閉包 (2) で属するので自明である。$v(a) > 0$ のとき，$\Omega_{v(a)}$ は主順序数であり (補題 7.1 (3))，$\Omega_{v(a)} < v(\delta)$ なら $v(a) \leq \Omega_{v(a)}$ (定理 3.4 (3)) と閉包 (1) より $v(a) \in C(v(\gamma), v(\delta))$。$v(\delta) \leq \Omega_{v(a)}$ ならば分解定理 (定理 7.7) より $\mathrm{GenRep}(C(v(\gamma), v(\delta)), v(\gamma), \Omega_{v(a)})$ であり，$v(a) < \Lambda$ と $v(a) < \Omega_{v(a)}$ (定理 12.2 (1)(6)) および生成子表示の一意性 (定理 8.10 (1)) より $v(a) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ である。いずれの場合も帰納法の仮定により a が属する。

$\overline{\Xi}_n(b)$ *($n \geq 1$, $b \neq \overline{0}$)*。判定条件「$\overline{\Xi}_n(b) \prec \delta$ または ($b \in_C C(\gamma, \delta)$ かつ $b \prec \gamma$)」は，帰納法の仮定により値の言葉では「$\Xi_n(v(b)) < v(\delta)$ または ($v(b) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ かつ $v(b) < v(\gamma)$)」である ((G5) より $b \neq \overline{0}$，$0 < v(b)$，$\Xi_n(v(b))$ は本物 (定理 12.2 (6)))。前半の枝なら閉包 (1)，後半の枝なら閉包 (5) により $\Xi_n(v(b)) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ が従い，正方向が得られる。逆に $\Xi_n(v(b)) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ とする。$\Xi_n(v(b)) < v(\delta)$ なら前半の枝が成り立つ。そうでなければ，$\Xi_n(v(b))$ は本物だから主順序数であり (補題 7.1 (2))，分解定理 (定理 7.7) より $\mathrm{GenRep}(C(v(\gamma), v(\delta)), v(\gamma), \Xi_n(v(b)))$ であり，生成子表示の一意性 (定理 8.10 (2)) より $v(b) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ かつ $v(b) < v(\gamma)$ となって後半の枝が成り立つ。

$\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b)$。判定条件「$\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b) \prec \delta$ または ($\pi, \xi, b \in_C C(\gamma, \delta)$ かつ $b \prec \gamma$)」の前半の枝は閉包 (1) と一致する。後半の枝では，$v(\pi) \in \mathrm{Reg}$ (定理 12.2 (4))，$v(\xi) \leq v(b)$ ((G6))，$v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b)) < v(\pi)$ (同 (6)) なので，$v(\xi), v(\pi), v(b) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ と $v(b) < v(\gamma)$ から閉包 (6) により $v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b)) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ が従い，正方

向が得られる。逆に $v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b)) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ とし，$v(\delta) \le v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b))$ ならば，主順序数性 (補題 7.1 (6)) と分解定理 (定理 7.7)，生成子表示の一意性 (定理 8.10 (3)) より $v(\pi), v(\xi), v(b) \in C(v(\gamma), v(\delta))$ かつ $v(b) < v(\gamma)$ となって後半の枝が成り立つ ($v(\delta) \le v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b))$ でなければ前半の枝である)。 □

12.4　標準形は意味論的標準形

まず，標準形の ($\overline{\Omega}$ についての) 条件 $a \prec \overline{\Omega}_a$ を値の条件に読み替える補題を用意する。

補題 12.5. 定常性仮定 *(S)* のもとで，*(G)* な項 $a \neq \overline{0}$ について

$$a \prec \overline{\Omega}_a \implies v(a) < \Omega_{v(a)}.$$

証明. a の構造に関する帰納法で示す。a の形で場合分けする。

$a = \overline{1}$：$\Omega_1 = \Omega_{0+1}$ は R の元だから (定理 3.4 (6)) 非可算であり，よって $1 < \Omega_1 = \Omega_{v(a)}$。

$a = \overline{K}_m$：規則 (2)(b) より $\overline{K}_m$ と $\overline{\Omega}_{\overline{K}_m}$ の比較は等しく，$a \prec \overline{\Omega}_a$ は成り立たない。よってこの場合は生じない。

$a = \overline{\Omega}_b$：規則 (2)(c) より $a \prec \overline{\Omega}_a$ は $b \prec \overline{\Omega}_b$ と同値である。帰納法の仮定より $v(b) < \Omega_{v(b)}$ であり，$v(b) < \Lambda$ と $\Omega_{v(b)} = v(a) < \Lambda$ (定理 12.2 (1))，Ω の狭義増加性 (定理 3.4 (4)) より

$$v(a) = \Omega_{v(b)} < \Omega_{\Omega_{v(b)}} = \Omega_{v(a)}.$$

$a = \overline{\Xi}_n(b)$：a は Ω 不動点項だから (定義 11.5)，規則 (2)(d) の不動点項の場合により，$\overline{\Omega}_a$ との比較は a と a の比較に帰着し，等しい。よってこの場合も生じない。

$a = \overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(b)$：$\xi \neq \overline{0}$ または π が弱到達不能項ならば，a は Ω 不動点項であり (定義 11.5)，前の場合と同様に生じない。そうでない場合，$\xi = \overline{0}$ かつ π は弱到達不能項でない (定義 11.5)。π は (G) な正則項だから ((G6))，$\pi = \overline{\Omega}_c$ なる後続項 c が存在する (定義 11.5)。$v(c) = \zeta + 1$ とおくと，定理 12.2 (6) の第 4 項より

$$\Omega_\zeta < v(a) < \Omega_{\zeta+1} = \Omega_{v(c)}.$$

もし $v(a) = \Omega_{v(a)}$ ならば $\Omega_{v(a)} < \Omega_{\zeta+1}$ と $\Omega_\zeta < v(a)$, および $\Omega_\zeta \ge \zeta$, Ω の狭義増加性 (定理 3.4 (3)(4)) より $\zeta < v(a) < \zeta + 1$ となって矛盾する。よって $v(a) \neq \Omega_{v(a)}$ であり，$v(a) \le \Omega_{v(a)}$ (同 (3)) より $v(a) < \Omega_{v(a)}$。

$a = a_1 \mp a_2$：$v(a) = v(a_1) + v(a_2)$ であり，$a_2 \neq \overline{0}$ ((G3)) だから $v(a_2) > 0$ (定理 12.2 (2))。もし $v(a) = \Omega_{v(a)}$ ならば，$v(a) < \Lambda$ と補題 7.1 (3)，$v(a) \ge v(a_2) > 0$ より $v(a)$ は主順序数である。$v \circ \mathrm{sm}(a)$ は $v(a)$ を和とする広義減少な主順序数列で (定理 12.2 (1))，a が和項だから長さは 2 以上である。一方 $[v(a)]$ も同じ和をもつ広義減少な主順序数列であり，和が等しい二つの広義減少な主順序数列は一致する (補題 2.11) から，長さが等しくなければならない。これは矛盾である。よって $v(a) \neq \Omega_{v(a)}$ であり，$v(a) \le \Omega_{v(a)}$ (定理 3.4 (3)) より $v(a) < \Omega_{v(a)}$。 □

定理 12.6. 定常性仮定 *(S)* のもとで，標準形の項は意味論的標準形である：

$$\mathrm{NF}(t) \implies \textit{(G)}(t).$$

証明. t の構造に関する帰納法で示す。NF が課す条件のうち，部分項の標準形性は帰納法の仮定により (G) 性に変わる。残りの構文条件を値の条件に読み替える。

比較条件。 $h \preceq a$ や $\xi \preceq a$ のような (G) な項どうしの比較は，定理 12.3 により値の比較に一致する。$m(\pi)$ は π の形に応じて $\overline{1}$ または π の部分項であり (定義 11.5)，NF(π) の条件 ((T1)，(T5)，(T6)) と帰納法の仮定より (G) である。よって $\xi \prec m$ も同様に値の比較，すなわち (G6) の m についての条件に読み替えられる。

所属条件。 $a \in_C C(a, \overline{K}_n)$ などの所属判定は，定理 12.4 により値の C への所属に一致する。π が正則項であることはそのまま (G6) の構文条件である。

$\overline{\Omega}$ と $\overline{\Xi}$ に特有の比較。 $a \prec \overline{\Omega}_a$ ((T4)) は補題 12.5 により $v(a) < \Omega_{v(a)}$，すなわち (G4) の条件に読み替えられる。$a \prec \overline{\Omega}_{(\overline{K}_n \overline{+} \overline{1})}$ ((T5)) の右辺の項 $\overline{\Omega}_{(\overline{K}_n \overline{+} \overline{1})}$ は (G) である：$\overline{K}_n \overline{+} \overline{1}$ は $1 \leq n$ のとき (G3) により (G) で $(v(\overline{1}) = 1 \leq K_n)$，その値 $K_n + 1$ は Ω_{K_n+1} 未満である (定理 3.4 (4)(5)(6) より $\Omega_{K_n+1} \in R$ かつ $\Omega_{K_n+1} > K_n$ であり，R の元は極限順序数だから (補題 2.6 (3)))。よって定理 12.3 により，この条件は $v(a) < K_n^+$ と同値である。 □

12.5　主定理

定理 12.7 (順序の正しさ)**.** 定常性仮定 *(S)* のもとで，標準形の項 a, b について

$$a \prec b \iff v(a) < v(b), \qquad a \equiv b \iff v(a) = v(b),$$

が成り立つ。ここで $a \equiv b$ は「$\prec$ の等号判定が成り立つこと」を表す。

証明. 標準形の a, b は定理 12.6 により (G) である。定理 12.3 より $a \prec b \iff v(a) < v(b)$ であり，$b \prec a \iff v(b) < v(a)$ も同様に従う。$a \equiv b$ は $a \prec b$ も $b \prec a$ も成り立たないことであり (定義 11.6 に続く規約)，上の同値より，これは $v(a) < v(b)$ も $v(b) < v(a)$ も成り立たないこと，すなわち順序の全順序性より $v(a) = v(b)$ と同値である。 □

定理 12.8 (値の単射性)**.** 定常性仮定 *(S)* のもとで，v は標準形の項の上で単射である。すなわち標準形の a, b について $v(a) = v(b)$ ならば $a = b$。

証明. (G) な a に関する構造帰納法で，任意の (G) な b に対して「$v(a) = v(b)$ ならば $a = b$」を示す。この証明は定理 12.3–定理 12.7 に依存しない (したがって，定理 12.3 の証明から本定理を引用しても循環しない)。

まず $v(a) = v(b)$ から，成分の値の列について

$$v \circ \mathrm{sm}(a) = v \circ \mathrm{sm}(b) \tag{$*$}$$

が従うことを見る：定理 12.2 (1) より両辺の列は主順序数からなる広義減少列で，その和はそれぞれ $v(a)$, $v(b)$ に等しく，いまそれらは一致する。和が等しい二つの広義減少な主順序数列は一致する (補題 2.11)。

a の形で場合分けする。$a = \overline{0}$ ならば $(*)$ より $\mathrm{sm}(b)$ は空列で $b = \overline{0}$ である。以下 $a \neq \overline{0}$ とする。a が主項のとき $\mathrm{sm}(a) = [a]$ で長さ 1 だから，b も主項でなければならない ($b = \overline{0}$ なら空列，b が和なら長さ 2 以上となって $(*)$ に反する)。

$a = \overline{1}$：$v(b) = 1$。$b = \overline{K}_m$ ならば $K_m \neq 1$ ($m = 0$ なら $K_0 = 0$，$m \geq 1$ なら $\omega < K_m$；補題 3.2 (1))。$b = \overline{\Omega}_c$ ならば $\Omega_{v(c)} > 1$ (定理 12.2 (6))。$b = \overline{\Xi}_m(c)$ と $b = \overline{\Psi}_\pi^\xi(c)$ は補題 8.6 (2)(3) が排除する。よって $b = \overline{1}$。

$a = \overline{K}_n$：$v(b) = K_n$。$b = \overline{1}$ ならば $K_n \neq 1$。$b = \overline{\Omega}_c$ とすると $\Omega_{v(c)} = K_n = \Omega_{K_n}$ (定理 3.4 (5)) と単射性 (同 (4)) より $v(c) = K_n$ となり，$v(c) < \Omega_{v(c)}$ (定理 12.2 (6)) に反する。$b = \overline{\Xi}_m(c)$ と $b = \overline{\Psi}_\pi^\xi(c)$ は補題 8.6 (2)(3) が排除する。よって $b = \overline{K}_{n'}$ であり，K の単射性 (補題 3.2 (2)) より $n' = n$。

$a = \overline{\Omega}_{a'}$：$v(b) = \Omega_{v(a')}$。$b = \overline{1}, \overline{K}_m, \overline{\Xi}_m(c), \overline{\Psi}_\pi^\xi(c)$ は補題 8.6 (1) が排除する ($w := v(a')$ について $w < \Lambda$ と $w < \Omega_w$ が定理 12.2 (1)(6) より成り立つ)。よって $b = \overline{\Omega}_c$ であり，Ω の単射性 (定理 3.4 (4)) より $v(a') = v(c)$，帰納法の仮定より $a' = c$。

$a = \overline{\Xi}_n(a')$：$0 < v(a')$ で $\Xi_n(v(a'))$ は本物である (定理 12.2 (6))。$b = \overline{1}, \overline{K}_m, \overline{\Psi}_\pi^\xi(c)$ は補題 8.6 (2) が，$b = \overline{\Omega}_c$ は同 (1) が ($w := v(c)$ について) 排除する。よって $b = \overline{\Xi}_m(c)$ で，$\Xi_m(v(c))$ も本物である。補題 8.8 より $n = m$ かつ $v(a') = v(c)$，帰納法の仮定より $a' = c$。

$a = \overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a')$：$v(\overline{\Psi}^{\xi}_{\pi}(a')) < v(\pi)$ で $v(\pi) \in \mathrm{Reg}$ (定理 12.2 (4)(6))。$b = \overline{1}$ と $b = \overline{K}_m$ は補題 8.6 (3) が，$b = \overline{\Omega}_c$ は同 (1) が，$b = \overline{\Xi}_m(c)$ は，$\Xi_m(v(c))$ が本物であることから同 (2) が排除する。よって $b = \overline{\Psi}^{\sigma}_{\kappa}(c)$ であり，$v(\kappa) \in \mathrm{Reg}$ かつ，$v(\overline{\Psi}^{\sigma}_{\kappa}(c)) < v(\kappa)$ (同 (4)(6)) なので，補題 8.9 より $v(\xi) = v(\sigma)$，$v(\pi) = v(\kappa)$，$v(a') = v(c)$ である。ξ, π, a' は a の真の部分項だから，帰納法の仮定により $\xi = \sigma$，$\pi = \kappa$，$a' = c$。

$a = a_1 \mathbin{\overline{+}} a_2$：$b$ は $\overline{0}$ でも主項でもない ($(*)$ の長さが一致しない)。よって $b = b_1 \mathbin{\overline{+}} b_2$ であり，$(*)$ の先頭と残りより $v(a_1) = v(b_1)$ と $v \circ \mathrm{sm}(a_2) = v \circ \mathrm{sm}(b_2)$ が従う。後者は再び定理 12.2 (1) より $v(a_2) = v(b_2)$ を与える。帰納法の仮定より $a_1 = b_1$，$a_2 = b_2$ となり，$a = b$ である。 □

系 12.9. 定常性仮定 *(S)* のもとで，標準形の項 a, b について $a \equiv b$ であるための必要十分条件は $a = b$ である。

証明. 定理 12.7 より $a \equiv b$ は $v(a) = v(b)$ と，定理 12.8 より $v(a) = v(b)$ は $a = b$ と同値である。 □

定理 12.10 (整礎性)**.** 定常性仮定 *(S)* のもとで，標準形の項の上の順序 $\prec$ は整礎である。すなわち，狭義減少列 $a_0 \succ a_1 \succ a_2 \succ \cdots$（各 a_i は標準形）は存在しない。また v は標準形の項のなす順序構造を，順序数の整列順序へ順序同型に埋め込む。

証明. v の像の上では順序数の整礎性と順序同型性が成り立ち，v は単射 (定理 12.8) で $\prec$ を値の順序に写す (定理 12.7)。よって順序数の整礎性がそのまま $\prec$ に移る。 □

注意 12.11. 本節の結果はすべて定常性仮定 (S) の下での主張である。とくに $\prec$ の整礎性と，v による整列順序への埋め込みは (S) を仮定してはじめて得られるものであり，(S) を仮定せずにこれを導く方法は本稿では与えない。

12.6　証明の全体像

以上の議論の依存関係をまとめておく。

1. 崩壊関数 C, M^{α}, Ξ, Ψ を定義する (第 5 章)。
2. 意味論側の比較補題と分解定理を示す (第 6 章–第 10 章)。
3. 項と値，順序 $\prec$，所属判定 $\in_C$，標準形 NF を定義する (第 11 章)。
4. 意味論的標準形 (G) と値の不変条件を導入する (定理 12.2)。
5. (G) な項について $\prec$ と $\in_C$ の正しさを，相互再帰に関する帰納法と値の不変条件を組み合わせて示す (定理 12.3，定理 12.4)。
6. NF な項を (G) に持ち上げ (定理 12.6)，主定理 (定理 12.7) と整礎性 (定理 12.10) を得る。

定常性仮定 (S) は，ステップ 4 の $\overline{\Xi}$ と $\overline{\Psi}$ の値の評価 (定理 12.2 (4)(6)) で用いられ，ステップ 4 以降の結果はこの仮定のもとでの条件付き定理である。

第 13 章

論文との対応と結び

13.1　論文の結果との対応

本稿の内容と論文 [1] の該当箇所の対応をまとめると，次の表のようになる。

論文 (Rathjen 1994)	本稿
定義 4.8（崩壊関数の定義）	定義 5.2（C, M, Ξ, Ψ の同時再帰）
補題 4.11 (i)(iii)（単調性・連続性）	定理 5.6
補題 4.11 (ii)（C の濃度）	補題 6.2（$\lvert C(\alpha,\beta)\rvert < \pi$）
補題 4.11 (vi)(vii)（定常性と所属）	定理 10.5，定理 10.4
定理 4.12（M^α の定常性，$\alpha < K^+$）	定常性仮定 (S)（定義 5.7）として仮定する（単一の K から列 K_n への列版で，$\alpha \in C(\alpha, K_n)$ なる α に限る）
補題 4.14（Ξ どうしの比較）	定理 9.3
系 4.15（Ξ の単射性）	系 9.4
命題 4.16（Ψ の上界・非定常性）	定理 6.5，定理 10.6，定理 10.7
命題 4.17（生成子の相違と一意性）	補題 8.6，補題 8.9，定理 8.10
補題 4.18（標準形との整合と分解）	定理 7.3，定理 7.7
補題 4.19（Ω の不動点と間隔）	補題 8.2，補題 8.3，補題 8.7
命題 4.20（Ψ どうしの比較）	定理 8.13
命題 4.21（Ψ と Ξ の比較）	定理 9.5
定義 5.1 (T1)–(T6)（標準形）	定義 11.10
補題 5.2（要素の性質と表示の一意性）	定理 12.2，定理 12.8
定義 5.3・補題 5.4（C への所属の判定）	定義 11.8，定理 12.4
（比較の正しさ）	定理 12.7，定理 12.10

本稿の記法系 T^+ は，論文の $T(K)$ から Veblen 関数列 φ を除いた加法版であり，頂上の単一の弱コンパクト基数 K を弱コンパクト基数の列 $K_1 < K_2 < \cdots$ に置き換えている。項，値，標準形の定義は論文の定義 5.1 の各節に対応している。順序 $\prec$ の規則は，論文の比較の補題 (補題 4.14，命題 4.20，命題 4.21 など) の特徴づけをそのまま構文の場合分けとして用いている (定義 11.6)。

13.2　定常性仮定 (S) について

本稿の主結果は，定常性仮定 (S) (定義 5.7) を満たす列 $K_1 < K_2 < \cdots$ のもとでの条件付き定理である。

論文中では，単一の弱コンパクト基数 K について，すべての $\alpha < K^+$ に対し M^α が K で定常であること (定理 4.12) が弱コンパクト基数の Π^1_1-記述不可能性から導かれる。ここで K^+ は，$\xi, \eta < K^+$ ならば $\varphi\xi\eta < K^+$ となる最小の順序数 (K の Veblen 閉包点) である (第 3 章の $K^+_n = \Omega_{K_n+1}$ とは別の記号である)。定理 4.12 の証明では，$\alpha < K^+$ から，α が $C(\alpha, \rho_0)$ に入るような $\rho_0 < K$ がとれることが用いられている。本稿の設定では，K は弱コンパクト基数の列 $K_1 < K_2 < \cdots$ であり（典型的には K_n は n 番目の弱コンパクト基数），この α の反映条件を保った列版の定常性を (S) として仮定に置いて，記法系の比較の正しさと整礎性を導いた。K_n について証明に用いるのは，非可算正則性と，正則基数の極限であること（弱到達不能性）だけである。仮定 (S) が実際に用いられるのは，$\Xi_n(a)$ の値の評価 (系 6.8) と，それを経由した値の性質 (定理 12.2 (4)(6)) である。

13.3　結び

本稿では，崩壊関数 C, M^α, Ξ, Ψ の定義から出発し，その基本性質 (濃度評価，Ψ の上界，生成子の値の分解，表示の一意性，比較補題，定常性と M の所属) を経て，記法系 T^+ の項の順序 $\prec$ が値の順序と一致すること (定理 12.7)，および標準形の項の上の $\prec$ が整礎であること (定理 12.10) を，(S) のもとで証明した。すなわち T^+ は，値が Λ 未満に収まる計算可能な順序数表記系として機能する。順序数表記系としての順序型 (この記法系の表示する順序数の上限) の決定は本稿の範囲を超える。

標準形の項は値によって一意に表示され (定理 12.8)，等号判定は項の等号と一致する (系 12.9)。したがって T^+ の順序は計算可能な操作で比較でき，項の上の狭義減少列が存在しないという意味で整礎である。

付録 A

記号表

本稿で用いる主な記号と用語をまとめる。

記号・用語	意味
Ord	順序数のクラス。
ω	最小の極限順序数。
$\mathrm{cf}\,\kappa$	κ の共終数。
R	非可算正則基数のクラス (定義 2.5)。
K_n	弱コンパクト基数の狭義増加列（典型的には K_n は n 番目の弱コンパクト基数)。形式的には，各 K_n が非可算正則基数で正則基数の極限であることと $K_0 = 0$ を仮定する (定義 3.1)。
Λ	$\sup_n K_n$。
K_n^+	Ω_{K_n+1}，K_n の直後の非可算正則基数。
$K(\pi)$	π より大きい最小の K_n (定義 5.1)。
Reg	Λ 未満の非可算正則基数で，どの K_n とも異なるもの (定義 5.1)。
CardSet	0 と非可算正則基数からなるクラスを含み，極限点をとる操作で閉じた最小のクラス (定義 3.3)。
Ω_ξ	CardSet の数え上げ。$\Omega_{K_n} = K_n$ なる不動点をもつ (定理 3.4)。
$C(\alpha, \beta)$	崩壊関数の閉包 (定義 5.2)。
M^α	定常性で定まる正則基数のクラス (定義 5.2)。
$\Xi_m(\alpha)$	階 m の崩壊関数 (定義 5.2)。
$\Psi_\pi^\xi(\alpha)$	崩壊先 π の崩壊関数 (定義 5.2)。
club	閉非有界なクラス (定義 4.1)。
定常	すべての club と交わるクラス (定義 4.1)。
$\mathcal{T}^+$	記法系 T^+ の項の集合 (定義 11.1)。
項の構成子	$\overline{0}, \overline{1}, \overline{K}_n$，$a \mathbin{\overline{+}} b$，$\overline{\Omega}_a$，$\overline{\Xi}_n(a)$，$\overline{\Psi}_\pi^\xi(a)$。上線のない記号は順序数側の対象・関数を表す (定義 11.1)。
$v(t)$	項の値 (定義 11.2)。
$\lvert t \rvert$	項の大きさ (定義 11.1)。
$\mathrm{sm}(t)$	項の和分解 (定義 11.3)。
$\mathrm{lev}(t)$	項の階 (定義 11.4)。
$\prec$，$\equiv$	項の順序と等号判定 (定義 11.6)。
$\in_C$	C への所属の構文判定 (定義 11.8)。

記号・用語	意味
NF	標準形の判定 (定義 11.10)。
$m(\pi)$	正則項の階数 (定義 11.5)。
(G)	意味論的標準形 (定義 12.1)。
(S)	定常性仮定 (定義 5.7)。

参考文献

[1] M. Rathjen, *Proof theory of reflection*, Annals of Pure and Applied Logic **68** (1994), 181–224.